
blunderDB

Выпуск 0.25.0

Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>

июн. 08, 2026

1	История версий	3
2	Содержание	5
2.1	Загрузка и установка	5
2.2	Руководство	6
2.3	Руководство пользователя	15
2.4	Список команд	22
2.5	Горячие клавиши	26
2.6	Интерфейс командной строки (CLI)	29
2.7	Часто задаваемые вопросы	37
2.8	Безголовый режим (сервер)	39
2.9	Приложение: Расширенное использование фильтров	42
2.10	Приложение Windows: ложное обнаружение blunderDB как вредоносного программного обеспечения	45
2.11	Приложение Mac: возможная блокировка blunderDB	54
2.12	Приложение: Схема базы данных	54
2.13	Приложение: Модель статистики — выравнивание XG / gnuBG / blunderDB	57
3	Контакты	61
4	Сделать пожертвование	63
5	Благодарности	65

blunderDB — программа для создания баз данных позиций нард. Её главное достоинство — единое место для накопления позиций, встреченных игроком (в интернете, на турнирах), с возможностью повторного изучения этих позиций при помощи произвольно комбинируемых фильтров. blunderDB также можно использовать для создания каталогов эталонных позиций.

Данная документация структурирована следующим образом:

- раздел **загрузка и установка** объясняет, как получить и запустить blunderDB.
- **руководство** описывает общее функционирование blunderDB и принципы его использования.
- **руководство пользователя** — практическое введение для быстрого освоения blunderDB.
- список **команд** и список **горячих клавиш** обеспечивают эффективное использование blunderDB.
- раздел **интерфейс командной строки (CLI)** описывает доступные команды для массового импорта, автоматизации и написания скриптов.
- **FAQ** содержит ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

ГЛАВА 1

История версий

Версия	Дата	Причина и/или характер изменений
0.1.0	31/12/2024	Создание бета-версии.
0.2.0	06/01/2025	Исправление различных ошибок. Добавление таблиц матчей/TP/GV. Добавление фильтров поиска (ходы, решение видо, дата). Добавление метаданных для позиций. Функция импорта/экспорта между экземплярами blunderDB. Добавление функции метаданных для баз данных. Введение номеров версий (база данных и приложение).
0.3.0	27/01/2025	Исправление различных ошибок. Автоматическое сохранение размера окна. Импорт комментариев из XG.
0.4.0	03/02/2025	Исправление различных ошибок. Добавление иконки для blunderDB. Исправление фильтров. Добавление поддержки macOS.
0.5.0	04/02/2025	Добавление новых фильтров (зеркало, нет контакта, блот в яне, блот в аутфилде).
0.6.0	13/02/2025	Добавление библиотеки фильтров. Отображение версии базы данных в метаданных.
0.7.0	16/02/2025	Поддержка японского и немецкого языков в экспорте XG.
0.8.0	03/05/2025	Новая кнопка для скрытия подсчёта шашек. Кнопка загрузки случайной позиции.
0.9.0	02/11/2025	Исправление ошибки в библиотеке фильтров. Импорт/экспорт базы данных. Отображение стрелок для выбранных ходов. Горячие клавиши для импорта/экспорта.
0.10.0	25/02/2026	Импорт матчей из eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) и BGBlitz (BGF/TXT). Навигация по матчам: просмотр ходов импортированного матча с подсветкой сыгранного хода. Панель матчей: список, сортировка, встроенное редактирование, смена игроков, назначение турнира.

Рекурсивный импорт из папки и импорт перетаскиванием.
Калькулятор EPC (эффективный подсчёт шашек) со встроенной базой данных bearoff GNUbg.
Коллекции: пользовательская группировка позиций.

2.1 Загрузка и установка

blunderDB — это единственный исполняемый файл, не требующий установки.

Последняя версия blunderDB доступна по лицензии MIT:

- для Windows: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.25.0.exe>
- для Linux: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.25.0>
- для Mac: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.25.0.zip>

Примечание

blunderDB использует Webview2 для отображения графического интерфейса. Вполне вероятно, что Webview2 уже установлен в вашей операционной системе. Если нет, при первом запуске blunderDB предложит скачать и установить его. Никаких действий со стороны пользователя не потребуется.

Примечание

В Linux, если blunderDB не является исполняемым после загрузки, выполните в терминале команду `chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z`, где `x, y, z` соответствует загруженной версии.

Примечание

В Linux, если вы получаете ошибку `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file`, ваш дистрибутив использует `webkit2gtk-4.1` вместо `webkit2gtk-4.0`. Скачайте специальную сборку: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.25.0>

Предупреждение

В Windows система может проявлять нежелание запускать blunderDB. Смотрите [Раздел 2.10](#) для понимания причин и обхода возможных блокировок.

Предупреждение

На Mac система может проявлять нежелание запускать blunderDB. Смотрите [Раздел 2.11](#) для понимания причин и обхода возможных блокировок.

2.2 Руководство

2.2.1 Введение

blunderDB — программа для создания баз данных позиций нардов. Её главное преимущество — единое место для накопления позиций, с которыми игрок сталкивался (онлайн, на турнирах), и возможность их повторного изучения с фильтрацией по произвольно комбинируемым критериям. blunderDB также можно использовать для создания каталогов эталонных позиций.

Позиции хранятся в базе данных, представленной файлом *.db*.

2.2.2 Основные взаимодействия

Основные взаимодействия с blunderDB:

- добавить новую позицию,
- изменить существующую позицию,
- скопировать изображение доски в буфер обмена (PNG) с помощью **Ctrl+X** или с полным анализом через **Ctrl+X Ctrl+X**,
- удалить существующую позицию,
- искать одну или несколько позиций,
- импортировать матчи из различных источников (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), включая комментарии из файлов XG,
- навигировать по ходам импортированного матча,
- организовывать позиции в коллекции,
- организовывать матчи в турниры.

Пользователь может свободно присваивать позициям метки и аннотировать их комментариями.

2.2.3 Описание интерфейса

Интерфейс blunderDB состоит сверху вниз из:

- [вверху] панель инструментов, объединяющая все основные операции с базой данных,
- [по центру] основная область отображения, позволяющая отображать или редактировать позиции нардов,
- [внизу] строка состояния, отображающая различную информацию о базе данных или текущей позиции и содержащая командную строку.

Панели могут быть отображены для:

- отображения данных анализа текущей позиции из eXtreme Gammon (XG), GNUbg или BGBlitz,
- отображения, добавления или изменения комментариев,
- поиска и фильтрации позиций по комбинируемым критериям,
- отображения и управления коллекциями позиций (панель коллекций),
- отображения списка импортированных матчей и навигации по ходам матча (панель матчей),
- отображения и управления турнирами (панель турниров),
- отображения статистики производительности (панель Stats),
- вычисления EPC (Effective Pip Count) позиции снятия шашек (панель EPC),
- изучения позиций методом интервального повторения (панель Anki),
- отображения метаданных базы данных (панель метаданных),
- отображения журнала операций (панель журнала).

Модальные окна могут отображаться для:

- отображения справки blunderDB,
- открыть каталог обучающих туров (см. *Обучающие туры и образец базы данных*),
- настройки экспорта базы данных,
- настройки blunderDB, в том числе языка интерфейса (см. *Конфигурация*).

Основная область отображения предоставляет пользователю:

- доску для отображения или редактирования позиции нардов,
- уровень и владельца куба,
- пипкаунт каждого игрока,
- счёт каждого игрока,
- кости для розыгрыша. Если на костях не показаны значения, положение костей указывает, чей ход, и что позиция является решением по кубу. Когда решение по кубу — это ответ на удвоение (тейк/пас), предложенный куб отображается в центре доски, на предложенном значении.

Строка состояния структурирована слева направо следующей информацией:

- командная строка, доступная при нажатии клавиши *ПРОБЕЛ*,
- информационное сообщение, связанное с выполненной пользователем операцией,
- индекс текущей позиции, за которым следует количество позиций в текущей библиотеке (или информация о ходе/партии при навигации по матчу).

Примечание

В случае позиций, полученных в результате поиска пользователем, количество позиций в строке состояния соответствует числу отфильтрованных позиций.

2.2.4 Конфигурация

Кнопка настройки (значок шестерёнки) на панели инструментов, слева от кнопки справки, открывает окно конфигурации blunderDB.

Она позволяет выбрать язык интерфейса: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, финский, японский, греческий и русский. Весь интерфейс (панель инструментов, панели, сообщения, справка) переводится на выбранный язык. Выбор языка сохраняется между сеансами.

Окно настроек также позволяет настроить цвета доски. Каждый элемент имеет собственный выбор цвета: фон, граница, светлые и тёмные пункты, шашки игрока 1 и игрока 2, кости, точки костей и куб удвоения. Кнопка *Сбросить* восстанавливает все цвета по умолчанию. Как и язык, выбранные цвета сохраняются от сеанса к сеансу.

2.2.5 Обучающие туры и образец базы данных

Чтобы облегчить освоение, blunderDB предлагает **обучающие туры** по интерфейсу. Каталог туров открывается с панели инструментов или командой `tour` (псевдоним `tutorial`). Доступны четыре тура: общий тур по интерфейсу, а также туры, посвящённые поиску позиций, разбору матчей и разбору турниров. Каждый тур пошагово выделяет соответствующие элементы интерфейса и может быть повторён в любой момент. При первом запуске общий тур предлагается автоматически.

Команда `demo` загружает **образец базы данных** (матчи, турнир и анализы), позволяющий познакомиться с возможностями инструмента, не импортируя собственные партии. Обучающие туры опираются на эту базу, когда ни одна база не открыта.

2.2.6 Навигация по позициям

По умолчанию blunderDB позволяет:

- прокручивать различные позиции в текущей библиотеке,
- отображать информацию анализа, связанную с позицией,
- отображать, добавлять и изменять комментарии к позиции.

Совет

Смотрите *Горячие клавиши* для доступных горячих клавиш.

2.2.7 Редактирование позиций

Нажатие клавиши `TAB` открывает панель поиска и позволяет редактировать позицию на доске для добавления в базу данных или для задания структуры позиции для поиска. Распределение шашек, куб, счёт и право хода можно изменять с помощью мыши (см. *Редактирование позиции*).

Совет

Смотрите *Горячие клавиши* для доступных горячих клавиш.

2.2.8 Командная строка

Командная строка, встроенная в строку состояния, позволяет выполнять все функции blunderDB, доступные в графическом интерфейсе: общие операции с базой данных, навигация по позициям, отображение анализа и/или комментариев, поиск позиций по фильтрам... После первоначального освоения интерфейса рекомендуется постепенно использовать командную строку для мощной и плавной работы с blunderDB, особенно для функций поиска позиций.

Для открытия командной строки нажмите клавишу *ПРОБЕЛ*. Для отправки запроса и закрытия командной строки нажмите клавишу *ENTER*.

blunderDB выполняет запросы пользователя при условии их корректности и немедленно изменяет состояние базы данных при необходимости. Явное сохранение пользователем не требуется.

Совет

Смотрите [Раздел 2.4](#) для списка команд, доступных в командной строке.

2.2.9 Панель анализа

Панель **Анализ** (*CTRL-L*) отображает данные анализа текущей позиции, импортированные из eXtreme Gammon (XG), GNUbg или BGBlitz. Отображаются лучшие альтернативы (ходы шашками или решения куба) с их значениями эквити и соответствующими ошибками. Клавиша *d* переключает между анализом ходов шашками и анализом куба. При навигации по матчу фактически сыгранный ход выделяется в списке альтернатив. Нажмите *CTRL-L* или выполните команду `list` для отображения или скрытия панели.

2.2.10 Панель комментариев

Панель **Комментарии** (*CTRL-P*) отображает, добавляет и редактирует комментарии, связанные с текущей позицией. Комментарии, импортированные из файлов XG, автоматически связываются с соответствующими позициями. Нажмите *CTRL-P* или выполните команду `comment` для отображения или скрытия панели.

2.2.11 Панель поиска

Панель **Поиск** (*CTRL-F* или *TAB*) фильтрует позиции по свободно комбинируемым критериям: структура шашек, тип решения куба, величина ошибки, даты, метки и т.д. Клавиша *TAB* одновременно открывает панель поиска и редактор позиций, позволяя задать структуру шашек непосредственно на доске.

Для уточнения поиска среди текущих отфильтрованных позиций используйте команду `ss` с фильтрами (напр.: `ss nc, ss E>40`). Панель поиска также предлагает флажок *Search in current results* для той же функциональности.

Панель предлагает явное управление искомым **типом решения**: *Безразлично* (без фильтра), *Шашки* (решения по ходу) или *Куб* (решения по кубу). Когда выбран *Куб*, второй список уточняет подтип: *Все*, *Дабл / Без дабла* (игрок на ходу должен решить, удваивать ли) или *Тейк / Пас* (ответ на удвоение соперника). Управление синхронизировано с доской: изменение костей или куба на доске обновляет тип решения, и наоборот. В режиме *Тейк / Пас* куб отображается в центре доски на предложенном значении; это значение остаётся редактируемым.

Совет

Смотрите [Раздел 2.4](#) для списка доступных фильтров.

2.2.12 Панель коллекций

Панель **Коллекции** (*CTRL-B*) управляет коллекциями позиций. Коллекции можно создавать, переименовывать и удалять. Позиции можно добавлять или удалять из них. Дважды щёлкните на коллекции для просмотра её позиций с помощью клавиш *ВЛЕВО* и *ВПРАВО*. Порядок коллекций и позиций внутри них можно изменять перетаскиванием. Нажмите *CTRL-B* или выполните команду `collection` для отображения или скрытия панели.

2.2.13 Панель матчей

Панель **Матчи** (*CTRL-Tab*) содержит список импортированных матчей. Дважды щёлкните на матче (или нажмите *ENTER*) для навигации по его ходам. Команда *m* возобновляет навигацию по последнему посещённому матчу.

Пользователь может:

- просматривать ходы матча с помощью клавиш *ВЛЕВО* и *ВПРАВО*,
- переключаться между партиями с помощью клавиш *PageUp* и *PageDown*,
- отображать анализ ходов (шашки и куб) нажатием *CTRL-L*,
- переключаться между анализом ходов шашками и куба клавишей *d*,
- видеть фактически сыгранный ход, выделенный в анализе.

Последняя посещённая позиция в каждом матче запоминается и восстанавливается автоматически. Нажмите *CTRL-Tab* или выполните команду *match* для отображения или скрытия панели.

Совет

Смотрите *Горячие клавиши* для доступных горячих клавиш.

2.2.14 Панель турниров

Панель **Турниры** (*CTRL-Y*) группирует матчи в турниры для организованного отслеживания и статистического анализа по событиям. Турниры можно создавать, переименовывать и удалять; матчи можно назначать им. Статистика панели Stats может фильтроваться по турниру. Нажмите *CTRL-Y* для отображения или скрытия панели.

2.2.15 Панель Stats

Введение

Панель **Stats** позволяет анализировать уровень игры и отслеживать прогресс во времени на основе позиций, импортированных в базу данных. Вычисляет и отображает **PR** (Performance Rate) и **MWC cost** (Match Winning Chance cost) для всех позиций или отфильтрованного подмножества.

Панель Stats особенно полезна для:

- **определения своего уровня** относительно эталонных порогов (world-class, expert, advanced...) с помощью общего PR;
- **отслеживания прогресса** от турнира к турниру или от матча к матчу с помощью графиков вкладки Progression;
- **выявления слабых мест**: вкладка Erreurs отображает соотношение ходов шашками и решений куба, а также распределение величин ошибок;
- **прямого перехода к соответствующим позициям** щелчком по любому показателю (drill-down).

Открытие панели

Для открытия панели Stats:

- Нажмите *CTRL-D*.
- Введите команду *:stats* или *:st* в командной строке.

Примечание

Панель автоматически обновляется при каждом изменении фильтра. При простом переключении PR ↔ MWC статистика не пересчитывается: обе метрики вычисляются одновременно на стороне сервера.

Панель фильтров

Панель фильтров в верхней части панели позволяет ограничить вычисление подмножеством позиций.

Перспектива игрока

Выпадающий список **Игрок** фильтрует статистику для анализируемого игрока. blunderDB автоматически выбирает игрока, имя которого наиболее часто встречается в базе данных — можно изменить в любой момент.

Совет

Смена игрока не приводит к потере данных; достаточно повторно выбрать предыдущего игрока в списке.

Доступные фильтры

- **Турнир(ы)** — ограничение одним или несколькими турнирами. Можно одновременно выбрать несколько турниров.
- **Даты** — временной диапазон (*От ... До*). Если указана только начальная дата, включаются более поздние позиции.
- **Тип решения** — Все / Ходы шашками / Решения куба.
- **Длина матча** — ограничение конкретными длинами матча (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 очко). Можно комбинировать несколько длин.

Кнопка **Reset** сбрасывает все фильтры (кроме автоматически определённого игрока).

Примечание

Фильтры сохраняются в конфигурации blunderDB (`config.yaml`) и восстанавливаются при следующем запуске.

Переключение PR / MWC

Кнопка **PR / MWC** в верхней части панели переключает отображаемую метрику во всех вкладках.

PR (Performance Rate)

Измеряет качество игры *money-game*: сумма ошибок в миллипунктах нардов, делённая на количество решений. Не зависит от счёта матча.

Приблизительные эталонные пороги:

Уровень	PR
World-class	< 3
Expert	3 – 5
Продвинутый	5 – 8
Средний	8 – 12
Начинающий	> 12

MWC cost (Match Winning Chance cost)

Накопленная вероятность победы в матче, утраченная из-за ошибок, по всему отфильтрованному набору данных. Вычисляется с использованием MET Kazaross-XG2, встроенной в blunderDB.

Осторожно

MWC cost **не применяется** к позициям *money-game* (без ставки матча). Эти позиции исключаются из вычисления MWC. Значения MWC зависят от используемой MET; они не сопоставимы напрямую между программами, использующими разные MET.

Переключение PR ↔ MWC мгновенное: перерасчёт на стороне сервера не выполняется.

Вкладка Dashboard

Вкладка **Dashboard** даёт сводный обзор ключевых показателей.

Карточки уровня

Три карточки отображают PR (или MWC) для:

- **All** — все решения (ходы + куб);
- **Checker** — только ходы шашками;
- **Cube** — только решения куба.

Щелчок по карточке загружает в панель анализа позиции соответствующего подмножества (drill-down).

Примечание

Общее количество решений отображается внизу каждой карточки при наведении.

Скользящий PR за последние N решений

Строка значений PR (или MWC), вычисленных по последним N решениям ($N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$), позволяет оценить последнюю тенденцию. Серые значения соответствуют N , превышающему количество доступных решений.

Щелчок по значению загружает соответствующие последние N позиций.

Топ грубых ошибок

Список 10 худших ошибок (или MWC cost), отсортированных по убыванию величины. Щелчок по строке загружает соответствующую позицию в панель анализа.

Вкладка Progression

Вкладка **Progression** показывает динамику уровня игры во времени.

График по турнирам

Линейный график отображает PR (или MWC) для каждого турнира (ось X: порядок турниров, ось Y: значение метрики). Цветные полосы обозначают пороги уровня.

Щелчок по точке графика открывает контекстное меню с двумя вариантами:

- **Open tournament** — открывает турнир в панели Tournois.
- **Open positions** — загружает все позиции турнира в панель анализа.

Диаграмма рассеяния по матчам

Диаграмма рассеяния представляет каждый матч (ось X: дата, ось Y: PR или MWC). Размер точки пропорционален количеству решений в матче.

Щелчок по точке открывает контекстное меню:

- **Open match** — открывает матч в панели матчей.
- **Open positions** — загружает все позиции матча в панель анализа.

Вкладка Erreurs

Вкладка **Erreurs** разбивает источники ошибок.

Разбивка по действиям куба

Столбчатая диаграмма отображает PR (или MWC) для каждого типа решения куба: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Каждый столбец также показывает количество решений и долю грубых ошибок в подсказке.

Щелчок по столбцу загружает позиции, соответствующие этому действию куба, **только те, в которых была ошибка** (drill-down).

Сравнение Checker / Cube

Сравнительная диаграмма размещает рядом PR ходов шашками и решений куба. Щелчок по столбцу загружает позиции подмножества с ошибкой.

Гистограмма величин ошибок

Гистограмма распределяет ошибки по величине в миллипунктах (диапазоны: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100, ≥ 100). Щелчок по столбцу загружает позиции данного диапазона.

Правило агрегации

Важно

PR турнира (или любого подмножества) вычисляется по правилу **сумма/сумма** — никогда как среднее PR отдельных матчей.

Формула:

$$PR_{\text{турнир}} = \frac{\sum_i \text{ошибка}_i}{\text{общее количество решений}}$$

Пример: игрок проводит два матча в турнире —

- Матч А: 10 решений, общая ошибка 50 mp → PR = 5,0
- Матч В: 90 решений, общая ошибка 270 mp → PR = 3,0

Наивное среднее PR: $(5,0 + 3,0) / 2 = 4,0$ (*неверно*)

Правило сумма/сумма: $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = 3,2$ (*верно*)

Правило сумма/сумма — единственное, которое корректно учитывает различную длину матчей (матч до 21 очка весит больше, чем матч до 1 очка).

MWC: ограничения

- MWC cost вычисляется с использованием **MET Kazaross-XG2** — де-факто эталонной таблицы в соревновательных нардах. Результаты не сопоставимы напрямую с программами, использующими другие MET.
- Позиции *money-game* (без счёта матча) **исключаются** из вычисления MWC. Если ваша база данных содержит много позиций money-game, MWC cost может быть занижен или недоступен.
- MWC cost является накопительным по всему отфильтрованному набору данных — не показателем на решение. Он измеряет суммарное влияние ваших ошибок на шансы победы.

2.2.16 Панель EPC

Панель **EPC** (*CTRL-E*) вычисляет EPC (Effective Pip Count) позиции снятия шашек. Активируется нажатием *CTRL-E*, щелчком на вкладке EPC в нижней панели или выполнением команды `epc`.

В этой панели пользователь редактирует позиции шашек в домашней таблице (последние 6 пунктов), и в реальном времени для каждого игрока отображается следующая информация:

- EPC (Effective Pip Count),
- среднее количество бросков (Mean Rolls),
- стандартное отклонение (Standard Deviation),
- пипкаунт,
- wastage (разница между EPC и пипкаунтом).

Когда у обоих игроков есть шашки в домашней таблице, раздел сравнения показывает разницы EPC и пипкаунта.

Для закрытия панели EPC нажмите *CTRL-E* или переключитесь на другую вкладку.

Примечание

Вычисление основано на встроенной базе данных снятия шашек на 6 пунктах GNUbg.

2.2.17 Панель Anki

Панель **Anki** (*CTRL-K*) позволяет изучать позиции методом интервального повторения с использованием алгоритма FSRS. Пользователи могут создавать колоды из коллекций или результатов поиска.

Создание колод: Нажмите *New Deck* для создания колоды из коллекции или текущих результатов поиска. Колоды на основе поиска синхронизируются автоматически при открытии вкладки Anki.

Повторение: Выберите колоду и нажмите *Study* (или дважды щёлкните на колоде) для начала повторения карточек с наступившим сроком. Каждая карточка показывает соответствующую позицию на доске. Оцените своё запоминание клавишами 1 (Снова), 2 (Сложно), 3 (Хорошо) или 4 (Легко). Нажмите *Esc* для остановки и возврата к списку колод.

Пауза/Продолжение: Вы можете прервать сеанс повторения в любой момент с помощью *Esc*. Кнопка меняется на *Resume* и показывает ваш прогресс. Нажмите её, чтобы продолжить с того места, где остановились.

Управление колодами: Используйте кнопки действий для переименования, синхронизации, сброса или удаления колод. Параметры FSRS (целевое удержание, максимальный интервал, случайный фактор) можно настраивать для каждой колоды в Настройках (значок шестерёнки).

2.2.18 Панель метаданных

Панель **Метаданные** отображает общую информацию о текущей базе данных: имя, описание, количество позиций, матчей и партий, версия схемы. Доступна через команду *meta*.

2.2.19 Панель журнала

Панель **Журнал** отображает журнал последних операций: импорты, экспорты и операции с базой данных, с результатами и временными метками. Полезна для диагностики ошибок импорта.

2.3 Руководство пользователя

Это руководство является практическим введением в blunderDB для быстрого освоения программы.

2.3.1 Создание новой базы данных

Чтобы создать новую базу данных, нажмите в панели инструментов кнопку «New Database». Выберите путь для сохранения базы данных, укажите имя файла и нажмите «Save».

Примечание

Расширение файлов баз данных blunderDB — *.db*.

Совет

Сочетания клавиш: *CTRL-N*. Команда: *n*

2.3.2 Открытие существующей базы данных

Чтобы загрузить существующую базу данных, нажмите в панели инструментов кнопку «Open Database». Перейдите к папке с базой данных, выберите файл *.db* и нажмите «Open».

Совет

Сочетания клавиш: *CTRL-O*. Команда: 

2.3.3 Импорт и слияние базы данных

Чтобы импортировать и объединить другую базу данных blunderDB с текущей открытой базой данных, нажмите в панели инструментов кнопку «Import Database». Выберите файл *.db* для импорта и нажмите «Open».

blunderDB выполнит интеллектуальное слияние двух баз данных:

- Позиции, которых нет в текущей базе данных, будут добавлены вместе с их анализами и комментариями.
- Существующие позиции будут обновлены: анализы будут дополнены при их отсутствии, а комментарии объединены (новые комментарии добавляются без дублирования существующих).
- Сообщение покажет количество добавленных, объединённых и пропущенных позиций.

Примечание

Для импорта требуется совместимость версий схемы обеих баз данных. Допускается импорт базы данных более ранней или равной версии в базу данных более поздней версии.

Осторожно

Операция импорта немедленно изменяет текущую открытую базу данных. Перед импортом другой базы данных рекомендуется создать резервную копию.

2.3.4 Редактирование позиции

Чтобы отредактировать позицию, нажмите *TAB* для открытия панели поиска и редактора позиций. Редактируйте позицию с помощью мыши:

- нажимайте на пункты для добавления шашек. Левая кнопка мыши назначает шашки игроку 1. Правая кнопка мыши назначает шашки игроку 2. Чтобы расставить прайм, нажмите на начальный пункт, удерживайте кнопку и отпустите на конечном пункте. Нажмите на бар для постановки шашек на бар.
- чтобы очистить позицию, дважды щёлкните на пустой области за пределами доски или нажмите клавишу *BACKSPACE*.
- чтобы передать куб игроку 1, нажмите левую кнопку мыши на кубе. Чтобы передать куб игроку 2, нажмите правую кнопку мыши на кубе.
- чтобы указать игрока, чья очередь хода, нажмите в область, предназначенную для кубиков.
- чтобы изменить значение кубиков, нажмите левую кнопку мыши для увеличения значения кубика, правую — для уменьшения. Если грани кубиков пусты, это означает, что позиция является решением куба.
- чтобы изменить счёт игроков, нажмите левую кнопку мыши для увеличения счёта, правую — для уменьшения.

Совет

Ввод позиции мышью для шашек выполняется так же, как в XG.

2.3.5 Добавление позиции в базу данных

После редактирования позиции открывается панель поиска.

Чтобы сохранить полученную позицию, нажмите *CTRL-S* или кнопку «Save Position» в панели инструментов.

Совет

Откройте командную строку и выполните: `w`

2.3.6 Добавление тега к позиции

Чтобы добавить тег *toto* к текущей позиции, откройте командную строку нажатием *ПРОБЕЛ*, введите `#toto` и подтвердите команду клавишей *ENTER*.

2.3.7 Удаление позиции

Чтобы удалить текущую позицию из базы данных, нажмите *Del* или кнопку «Delete Position» в панели инструментов.

Совет

В командной строке выполните `d`.

Осторожно

Удаление позиции необратимо и не требует подтверждения со стороны пользователя.

2.3.8 Импорт позиции из XG

Чтобы импортировать позицию непосредственно из XG,

1. откройте в XG позицию для импорта и нажмите *CTRL-C*,
2. переключитесь на blunderDB и нажмите *CTRL-V*.

Примечание

Автовставка определяет формат источника (XG, GNUbg, BGBlitz).

2.3.9 Импорт матча

blunderDB может импортировать матчи из различных источников.

Поддерживаемые форматы:

- eXtreme Gammon (XG): файлы `.xg` и `.xgp` (позиции)

- GNUbg: файлы *.sgf*
- Jellyfish: файлы *.mat* и *.txt*
- BGBlitz: файлы *.bgf* и *.txt*

Импорт одного или нескольких файлов матча:

1. Нажмите *CTRL-I* или кнопку «Import» в панели инструментов.
2. Выберите один или несколько файлов для импорта.
3. blunderDB автоматически определяет формат и импортирует матч.
4. Окно прогресса показывает количество импортированных, неудачных и пропущенных (дубликаты) файлов.

Совет

Команда: *i*

Примечание

blunderDB автоматически определяет дубликаты и предотвращает повторный импорт матча, уже присутствующего в базе данных.

2.3.10 Импорт папки с матчами

Чтобы рекурсивно импортировать все файлы матчей из папки и её подпапок:

1. Нажмите *CTRL-SHIFT-F* или соответствующую кнопку в панели инструментов.
2. Выберите папку, содержащую файлы матчей.
3. blunderDB автоматически собирает и импортирует все распознанные файлы (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

2.3.11 Перетаскивание

blunderDB поддерживает перетаскивание. На окно blunderDB можно перетащить:

- файлы матчей или позиций (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*) для их импорта,
- файлы баз данных (*.db*) для их открытия или слияния с текущей базой данных,
- папки для рекурсивного импорта всех содержащихся в них файлов.

2.3.12 Навигация по матчу

Для навигации по импортированному матчу:

1. Откройте панель матчей с помощью *CTRL-Tab*.
2. Дважды щёлкните на матче или нажмите *ENTER*.
3. Используйте клавиши *LEFT* / *RIGHT* для перехода между ходами.
4. Используйте *PageUp* / *PageDown* для перехода между партиями.
5. Нажмите *CTRL-L* для отображения анализа.
6. Нажмите *d* для переключения между анализом ходов шашками и анализом куба.

Совет

Сочетание клавиш: *CTRL-Tab* для открытия панели матчей. Команда: `m`

Примечание

blunderDB запоминает последнюю просмотренную позицию в каждом матче. При возврате к матчу последняя посещённая позиция восстанавливается автоматически.

2.3.13 Управление панелью матчей

Панель матчей (*CTRL-Tab*) позволяет:

- просматривать список всех импортированных матчей (отсортированных от новейших к старейшим),
- сортировать матчи по столбцам (игрок 1, игрок 2, дата, длина матча, турнир),
- редактировать имена игроков или дату двойным щелчком по полям,
- менять местами игрока 1 и игрока 2 с помощью кнопки перестановки,
- назначать матч турниру,
- удалять матч с помощью клавиши *Del*.

2.3.14 Управление коллекциями

Коллекции позволяют организовывать позиции в пользовательские группы. Для доступа к панели коллекций нажмите *CTRL-B*.

Создание коллекции:

1. Откройте панель коллекций (*CTRL-B*).
2. Введите название новой коллекции и нажмите «Add».

Добавление позиций в коллекцию:

1. Выберите нужные позиции.
2. Добавьте их в коллекцию из панели коллекций.

Просмотр коллекции:

- Дважды щёлкните на коллекции для просмотра её позиций. Порядок коллекций и позиций можно изменить перетаскиванием.

Совет

Команда: `coll`

2.3.15 Управление турнирами

Турниры позволяют организовывать импортированные матчи по событиям. Для доступа к панели турниров нажмите *CTRL-Y*.

Создание турнира:

1. Откройте панель турниров (*CTRL-Y*).

2. Нажмите «Add» и введите название турнира.

Назначение матча турниру:

- В панели матчей (*CTRL-Tab*) используйте выпадающее меню в столбце турнира для назначения матча.

2.3.16 Просмотр статистики производительности

Панель Stats позволяет просматривать показатели производительности (PR и стоимость MWC) на основе импортированных позиций.

1. Нажмите *CTRL-D* или перейдите на вкладку Stats в нижней панели.
2. Используйте панель фильтров для ограничения анализа по игроку, турниру, диапазону дат, типу решения или длине матча.
3. Нажмите на показатель для перехода непосредственно к соответствующим позициям.

2.3.17 Вычисление EPC

Калькулятор EPC (Effective Pip Count) позволяет вычислять статистику снятия шашек для позиции.

1. Нажмите *CTRL-E*, перейдите на вкладку EPC в нижней панели или выполните команду `erc`.
2. Отредактируйте расположение шашек на домашнем поле (последние 6 пунктов).
3. Результаты отображаются в реальном времени в специальной панели EPC: EPC, среднее количество бросков, стандартное отклонение, пипкаунт и wastage.

Примечание

Калькулятор работает для обоих игроков одновременно.

2.3.18 Просмотр анализа позиции, импортированной из XG

Если позиция, проанализированная XG, GNUbg или BGBlitz, была импортирована в blunderDB, анализ можно отобразить, нажав *CTRL-L*.

Если позиция соответствует решению о ходе шашками, пять лучших ходов отображаются в отдельных строках. Для каждой строки информация приведена в следующем порядке: ход шашками, нормализованное эквити, ошибка эквити хода, шансы на выигрыш, гэммон и бэкгэммон игрока, шансы на выигрыш, гэммон и бэкгэммон противника, уровень анализа.

Если позиция соответствует решению куба, отображается стоимость каждого решения, а также шансы на выигрыш в данной позиции.

Когда для одной позиции присутствует несколько движков анализа (например, XG и GNUbg), дополнительный столбец указывает исходный движок для каждого анализа.

При навигации по матчу фактически сыгранный ход выделяется в списке ходов. Если позиция встречалась в нескольких матчах, указываются все сыгранные ходы.

Совет

При нажатии на ход в панели анализа на доске отображаются соответствующие стрелки.

2.3.19 Экспорт позиции в XG

Чтобы экспортировать позицию из blunderDB в XG,

1. откройте в blunderDB позицию для экспорта и нажмите *CTRL-C*,
2. переключитесь на XG и нажмите *CTRL-V*.

2.3.20 Просмотр различных позиций

Для просмотра различных позиций текущей библиотеки используйте клавиши *LEFT* и *RIGHT*. Клавиша *HOME* переходит к первой позиции. Клавиша *END* переходит к последней позиции.

Чтобы отобразить снятие шашек слева, нажмите *CTRL-LEFT*. Чтобы отобразить снятие шашек справа, нажмите *CTRL-RIGHT*.

2.3.21 Поиск позиций по критериям

Для поиска типов позиций:

- нажмите *TAB* для открытия панели поиска,
- отредактируйте структуру позиции для поиска. blunderDB отфильтрует позиции, содержащие *как минимум* введённую структуру шашек. При неуверенности, для получения максимального количества результатов, очистите позицию клавишей *BACKSPACE*. При необходимости отредактируйте позицию куба и счёт.

Панель поиска предлагает две структуры шашек, выбираемые с помощью вкладок *At least* и *Except* в верхней части панели:

- *At least* (по умолчанию): blunderDB фильтрует позиции, содержащие *как минимум* введённую структуру шашек;
- *Except*: blunderDB исключает позиции, содержащие одну из введённых шашек. Доска обводится красным при редактировании этой структуры. Позиция отклоняется, если она содержит *хотя бы один* из нарисованных элементов (например, нарисовав шашку на пунктах 1, 3 и 5, сохраняются только позиции без шашек на этих пунктах). Количество шашек на пункте не ограничено: указание 3 шашек на пункте исключает позиции с 3 и более шашками в этом месте (полезно для поиска закрытого пункта без запасной шашки). Два быстрых щелчка на пункте помечают его как обязательно пустой (красная штрихованная клетка, без шашек любого цвета); одиночный щелчок на этом пункте снимает отметку.

Если пункт входит в обе структуры, критерий *Except* имеет приоритет, если он противоречит критерию *At least*.

Метод 1 (простой):

- Откройте окно поиска (*CTRL-F*).
- Добавьте и настройте фильтры поиска.
- Подтвердите нажатием кнопки «Search».

Метод 2 (расширенный):

- откройте командную строку нажатием *ПРОБЕЛ*,
- введите *s*, добавьте дополнительные фильтры при необходимости (например, *cube* или *score* для учёта куба и счёта соответственно. Смотрите [Раздел 2.4.4](#) для полного списка доступных фильтров).
- подтвердите запрос нажатием *ENTER*.

Отображаемые позиции — это позиции из базы данных, соответствующие критериям поиска, введённым пользователем.

2.4 Список команд

Командная строка, расположенная в строке состояния, открывается нажатием клавиши *ПРОБЕЛ*. При вводе команды автоматически появляется список подсказок: клавиша *TAB* (или *SHIFT-TAB*) перебирает предложения и дополняет команду, а *ESC* закрывает список (второе нажатие *ESC* закрывает командную строку). Клавиши *ВВЕРХ* и *ВНИЗ* остаются зарезервированными для истории команд.

2.4.1 Глобальные операции

Команда	Действие
new, ne, n	Создаёт новую базу данных.
open, op, o	Открывает существующую базу данных.
import_db, idb	Импортирует и объединяет другую базу данных.
export_db, edb	Экспортирует текущую выборку в новую базу данных.
quit, q	Закрывает blunderDB.
help, he, h	Открывает справку blunderDB.
tutorial, tour	Открывает каталог обучающих туров по интерфейсу.
demo	Загружает образец базы данных (матчи, турнир, анализы) для знакомства с инструментом.
meta	Отображает метаданные базы данных.
epc	Открывает панель EPC (Effective Pip Count).
met	Открывает таблицу матчевого эквити Kazaross-XG2.
tp2	Открывает таблицу точек взятия при кубе на 2.
tp2_live	Открывает таблицу точек взятия при кубе на 2 для длинных гонок.
tp2_last	Открывает таблицу точек взятия при мёртвом кубе на 2.
tp4	Открывает таблицу точек взятия при кубе на 4.
tp4_live	Открывает таблицу точек взятия при кубе на 4 для длинных гонок.
tp4_last	Открывает таблицу точек взятия при мёртвом кубе на 4.
gv1	Открывает таблицу значений гэммона при кубе на 1.
gv2	Открывает таблицу значений гэммона при кубе на 2.
gv4	Открывает таблицу значений гэммона при кубе на 4.

2.4.2 Позиции и навигация

Команда	Действие
import, i	Импортирует одну или несколько позиций/матчей из файла (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
delete, del, d	Удаляет текущую позицию.
[number]	Перейти к позиции с указанным индексом.
list, l	Отобразить анализ текущей позиции.
comment, co	Отобразить/написать комментарии.
filter, fl	Показать/скрыть библиотеку фильтров.
history, hi	Показать/скрыть историю поиска.
match, ma	Показать/скрыть панель матчей.
collection, coll	Показать/скрыть панель коллекций.
#tag1 tag2 ...	Пометить текущую позицию тегами.
e	Загрузить все позиции базы данных.
m	Навигация по последнему просмотренному матчу.

2.4.3 Редактирование и поиск

Команда	Действие
write, wr, w	Сохраняет текущую позицию.
write!, wr!, w!	Обновить текущую позицию.
s	Искать позиции с помощью фильтров.
ss	Искать среди текущих отфильтрованных позиций.

2.4.4 Фильтры поиска

Приведённые ниже фильтры должны указываться друг за другом при поиске, то есть после начала команды `s`.

Предупреждение

При поиске позиций blunderDB по умолчанию учитывает текущую структуру шашек, игнорируя положение куба, счёт и кубики. Чтобы учитывать положение куба, счёт и кубики, это нужно явно указать в поиске.

Примечание

Команда поиска `s` доступна на панели поиска (клавиша TAB). Команда `ss` позволяет искать среди текущих отфильтрованных результатов.

Примечание

blunderDB считает, что задняя шашка (backchecker) — это шашка, расположенная между пунктом 24 и пунктом 19.

Примечание

blunderDB считает, что число шашек в зоне — это число шашек, расположенных между пунктом 12 и пунктом 1.

Примечание

blunderDB считает, что аутфилд простирается между пунктом 18 и пунктом 7.

Примечание

blunderDB считает, что ян простирается между пунктом 1 и пунктом 6.

Совет

Параметры фильтрации позиций можно произвольно комбинировать.

Запрос	Действие
cube, cub, cu, c	Позиция соответствует конфигурации куба.
score, sco, sc, s	Позиция соответствует счёту.
d	Позиция соответствует типу решения (шашка или куб).
D	Позиция соответствует броску кубиков (оба кубика, независимо от порядка).
D1	Позиция соответствует броску только по первому кубику (значение первого кубика присутствует на одном из двух кубиков позиции).
nc	Позиция без контакта.
M	Позиция или её зеркальное отражение соответствуют фильтрам.
x	Позиция не содержит ни одной шашки из структуры исключения (вкладка «Ексерпт» панели поиска).
p>x	Игрок отстаёт в гонке как минимум на x пипов.
p<x	Игрок отстаёт в гонке не более чем на x пипов.
px,y	Игрок отстаёт в гонке на величину от x до y пипов.
P>x	У игрока гонка не менее x пипов.
P<x	У игрока гонка не более x пипов.
Px,y	У игрока гонка от x до y пипов.
e>x	Эквити позиции (в миллипунктах) больше x.
e<x	Эквити позиции (в миллипунктах) меньше x.
ex,y	Эквити позиции (в миллипунктах) находится в диапазоне от x до y.
E>x	Ошибка хода, сыгранного игроком 1 (в миллипунктах), больше x.
E<x	Ошибка хода, сыгранного игроком 1 (в миллипунктах), меньше x.
Ex,y	Ошибка хода, сыгранного игроком 1 (в миллипунктах), находится в диапазоне от x до y.
w>x	У игрока шансы на победу более x%.
w<x	У игрока шансы на победу менее x%.
wx,y	У игрока шансы на победу составляют от x% до y%.
g>x	У игрока шансы гэммона более x%.
g<x	У игрока шансы гэммона менее x%.
gx,y	У игрока шансы гэммона составляют от x% до y%.
b>x	У игрока шансы нард с марсом более x%.
b<x	У игрока шансы нард с марсом менее x%.
bx,y	У игрока шансы нард с марсом составляют от x% до y%.
W>x	У противника шансы на победу более x%.
W<x	У противника шансы на победу менее x%.
Wx,y	У противника шансы на победу составляют от x% до y%.
G>x	У противника шансы гэммона более x%.
G<x	У противника шансы гэммона менее x%.
Gx,y	У противника шансы гэммона составляют от x% до y%.
B>x	У противника шансы нард с марсом более x%.
B<x	У противника шансы нард с марсом менее x%.
Bx,y	У противника шансы нард с марсом составляют от x% до y%.
o>x	У игрока выведено как минимум x шашек.
o<x	У игрока выведено не более x шашек.
ox,y	У игрока выведено от x до y шашек.
O>x	У противника выведено как минимум x шашек.

продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Запрос	Действие
O<x	У противника выведено не более x шашек.
Ox,y	У противника выведено от x до y шашек.
k>x	У игрока как минимум x задних шашек.
k<x	У игрока не более x задних шашек.
kx,y	У игрока от x до y задних шашек.
K>x	У противника как минимум x задних шашек.
K<x	У противника не более x задних шашек.
Kx,y	У противника от x до y задних шашек.
z>x	У игрока как минимум x шашек в зоне.
z<x	У игрока не более x шашек в зоне.
zx,y	У игрока от x до y шашек в зоне.
Z>x	У противника как минимум x шашек в зоне.
Z<x	У противника не более x шашек в зоне.
Zx,y	У противника от x до y шашек в зоне.
bo>x	У игрока как минимум x блотов в аутфилде.
bo<x	У игрока не более x блотов в аутфилде.
box,y	У игрока от x до y блотов в аутфилде.
BO>x	У противника как минимум x блотов в аутфилде.
BO<x	У противника не более x блотов в аутфилде.
BOx,y	У противника от x до y блотов в аутфилде.
bj>x	У игрока как минимум x блотов в яне.
bj<x	У игрока не более x блотов в яне.
bjx,y	У игрока от x до y блотов в яне.
BJ>x	У противника как минимум x блотов в яне.
BJ<x	У противника не более x блотов в яне.
BJx,y	У противника от x до y блотов в яне.
t'mot1;mot2;...'	Комментарии к позиции содержат как минимум одно из слов.
m'motif1,motif2,...'	Лучшие ходы шашками, содержащие как минимум один из паттернов.
m'ND,DT,DP,...'	Лучшие решения куба: No Double/Take, Double Take, Double Pass.
T>x	Дата добавления позиции после x (ГГГГ/ММ/ДД).
T<x	Дата добавления позиции до x (ГГГГ/ММ/ДД).
Tx,y	Дата добавления позиции между x и y (ГГГГ/ММ/ДД).
max	Поиск в матче с идентификатором x (пример: ma3).
max,y	Поиск в матчах с идентификаторами от x до y (пример: ma2,5).
tnx	Поиск в турнире с идентификатором x (пример: tn1).
tnx,y	Поиск в турнирах с идентификаторами от x до y (пример: tn1,3).
idx	Найти позицию с идентификатором x (напр. id12).
idx,y	Найти позиции с идентификаторами от x до y (напр. id5,10).

Примечание

Фильтрация позиций по броску кубиков (*D* или *DI*) необходимо подразумевает фильтрацию позиций по типу решения (*d*). Фильтр *DI* игнорирует значение второго кубика: только значение первого кубика используется для сопоставления позиций (с любым из двух кубиков броска).

Примечание

Для фильтра относительной разницы в гонке ($p > x$, $p < x$, px, y) игрок отстаёт от противника в гонке, если $x > 0$, и опережает, если $x < 0$. Пример: $p < -10$: игрок опережает как минимум на 10 пипов. $p50,70$: игрок отстаёт на 50–70 пипов в гонке.

Примечание

Чтобы искать в нескольких несмежных матчах, повторите фильтр `ma` несколько раз (напр. `s ma23 ma43` для матчей 23 и 43). Тот же принцип применяется к турнирам `с tn` и к позициям `с id` (напр. `s id5 id10` для позиций 5 и 10).

Примечание

Поиск в турнире (`tn`) означает поиск во всех матчах данного турнира. Идентификаторы матчей и турниров видны в столбцах ID соответствующих панелей.

Например, команда `s s c p-20, -5 w>60 z>10 K2, 3` фильтрует все позиции с учётом структуры шашек, счёта и куба редактируемой позиции, где у игрока от 20 до 5 пипов преимущества в гонке, вероятность победы не менее 60%, не менее 10 шашек в зоне, и у противника от 2 до 3 задних шашек.

2.4.5 Прочие команды

Команда	Действие
<code>clear, cl</code>	Очищает историю команд.

Примечание

Миграция базы данных теперь выполняется автоматически при открытии базы данных.

2.5 Горячие клавиши

2.5.1 База данных

Сочетание клавиш	Действие
CTRL-N	Создать новую базу данных.
CTRL-O	Открыть существующую базу данных.
CTRL-SHIFT-I	Импортировать базу данных.
CTRL-SHIFT-S	Экспортировать базу данных.
CTRL-Q	Закрыть blunderDB.
CTRL-M	Редактировать метаданные базы данных.

2.5.2 Позиция

Сочетание клавиш	Действие
CTRL-I	Импортировать одну или несколько позиций/матчей из файла (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
CTRL-SHIFT-F	Рекурсивно импортировать папку с файлами матчей/позиций.
CTRL-C	Скопировать позицию в буфер обмена.
CTRL-X	Скопировать изображение доски в буфер обмена (PNG).
CTRL-X CTRL-X	Скопировать изображение доски с анализом в буфер обмена (PNG).
CTRL-V	Вставить позицию из буфера обмена (автоматическое определение формата).
CTRL-S	Сохранить позицию.
CTRL-U	Обновить позицию.
Del	Удалить текущую позицию.
BACKSPACE	Сбросить доску, куб, счёт и кости.
CTRL-G	Показать метаданные позиции.

2.5.3 Навигация

Сочетание клавиш	Действие
CTRL-R	Перезагрузить все позиции из базы данных.
PageUp, h	Первая позиция / Предыдущая партия (навигация по матчу).
LEFT, k	Предыдущая позиция.
RIGHT, j	Следующая позиция.
UP, k	Предыдущий ход (когда ход выбран в анализе).
DOWN, j	Следующий ход (когда ход выбран в анализе).
PageDown, l	Последняя позиция / Следующая партия (навигация по матчу).
r	Загрузить случайную позицию.

2.5.4 Отображение

Сочетание клавиш	Действие
CTRL-LEFT	Ориентация доски влево.
CTRL-RIGHT	Ориентация доски вправо.
p	Показать/скрыть пипкаунт.

2.5.5 Действия

Сочетание клавиш	Действие
TAB	Открыть панель поиска (редактор позиции).
SPACE	Открыть командную строку.

2.5.6 Инструменты

Сочетание клавиш	Действие
CTRL-L	Показать/скрыть анализ.
CTRL-P	Показать/скрыть комментарии.
CTRL-K	Показать/скрыть панель Anki (интервальное повторение).
CTRL-F	Показать/скрыть панель поиска.
CTRL-Tab	Показать/скрыть панель матчей.
CTRL-B	Показать/скрыть панель коллекций.
CTRL-Y	Показать/скрыть панель турниров.
CTRL-D	Показать панель статистики.
CTRL-E	Показать/скрыть панель EPC.
?	Показать/скрыть справку.

2.5.7 Командная строка

Сочетание клавиш	Действие
UP	Просмотр истории команд вверх.
DOWN	Просмотр истории команд вниз.

2.5.8 Панель истории поиска

Сочетание клавиш	Действие
Клик	Выбрать/отменить выбор поиска (показать позицию).
Двойной клик	Выполнить поиск и закрыть панель.
UP, k	Выбрать предыдущий поиск (более новый, выше).
DOWN, j	Выбрать следующий поиск (более старый, ниже).
Esc	Отменить выбор поиска. Если поиск не выбран, закрыть панель.

2.5.9 Панель библиотеки фильтров

Сочетание клавиш	Действие
Клик	Выбрать/отменить выбор фильтра (показать позицию).
Двойной клик	Выполнить поиск по фильтру.
UP, k	Выбрать предыдущий фильтр (когда фильтр выбран).
DOWN, j	Выбрать следующий фильтр (когда фильтр выбран).
Esc	Отменить выбор фильтра. Если фильтр не выбран, закрыть панель.

2.5.10 Панель анализа

Сочетание клавиш	Действие
Клик	Выбрать/отменить выбор хода (показать/скрыть стрелки).
UP, k	Выбрать предыдущий ход (когда ход выбран).
DOWN, j	Выбрать следующий ход (когда ход выбран).
d	Переключить между анализом ходов и куба (только при навигации по матчу).
Esc	Отменить выбор хода. Если ход не выбран, закрыть панель.

2.5.11 Панель матчей

Сочетание клавиш	Действие
Клик	Выбрать матч.
Двойной клик	Навигация по матчу.
UP, k	Выбрать предыдущий матч.
DOWN, j	Выбрать следующий матч.
ENTER	Загрузить выбранный матч.
Del	Удалить выбранный матч.
Esc	Отменить выбор/закрыть панель.

2.5.12 Панель Anki (интервальное повторение)

Сочетание клавиш	Действие
1	Оценить: Повторить (ошибка, повторить скоро).
2	Оценить: Трудно.
3	Оценить: Хорошо.
4	Оценить: Легко.
Esc	Остановить повторение и вернуться к списку колод (можно продолжить позже).

2.6 Интерфейс командной строки (CLI)

2.6.1 Введение

blunderDB включает полноценный интерфейс командной строки (CLI) в том же исполняемом файле, что и графический интерфейс. CLI особенно полезен для:

- **массового импорта** матчей: импортировать весь каталог файлов матчей (XG, SGF, MAT, BGF...) одной командой,
- **автоматизации**: интегрировать blunderDB в shell-скрипты для регулярного резервного копирования, запланированного экспорта или конвейерной обработки,
- **работы на сервере**: управлять базами данных на машинах без графического окружения,
- **быстрой проверки**: проверить содержимое или целостность базы данных без запуска графического интерфейса.

CLI использует тот же формат базы данных, что и графический интерфейс. Любая операция, выполненная через CLI, немедленно отражается в GUI и наоборот.

2.6.2 Общий синтаксис

Режим определяется автоматически: если первый аргумент является командой CLI, blunderDB запускается в безголовом режиме, иначе запускается графический интерфейс.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

2.6.3 Доступные команды

Команда	Описание
create	Создать новую базу данных.
import	Импортировать данные (матч, позиция, пакет).
export	Экспортировать данные.
search	Поиск позиций с фильтрами.
list	Отобразить содержимое базы.
match	Отобразить позиции и анализ матча.
info	Отобразить метаданные базы.
edit	Изменить метаданные базы.
verify	Проверить целостность базы.
delete	Удалить данные.
help	Показать справку.
version	Показать версию.

Каждая команда принимает опцию `--help` для отображения подробной справки.

2.6.4 create — Создать базу данных

Создаёт новый файл базы данных с необязательными метаданными.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <text>] [--force]
```

Параметры:

- `--db` — Путь к файлу базы данных для создания (обязательно).
- `--user` — Имя владельца базы данных.
- `--description` — Описание базы данных.
- `--force` — Перезаписать файл, если он уже существует.

Расширение `.db` добавляется автоматически, если оно отсутствует. Родительские каталоги создаются при необходимости.

Пример:

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de_
↳ tournoi 2025"
```

2.6.5 import — Импорт данных

Импортирует файлы матчей или позиций в базу данных.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

Параметры:

- `--db` — Путь к базе данных (обязательно).
- `--type` — Тип импорта: `match`, `position` или `batch` (обязательно).
- `--file` — Файл для импорта (для `match` и `position`).
- `--dir` — Каталог для импорта (для `batch`).
- `--recursive` — Рекурсивный просмотр подкаталогов (по умолчанию: да).

Импорт матча

Поддерживаемые форматы: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) и BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

Импорт позиций

Импортирует позиции из текстового файла (одна JSON-позиция на строку):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

Пакетный импорт

Импортирует все файлы матчей из каталога в одной операции. Это наиболее эффективный метод для импорта большого числа матчей.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Итоговая таблица показывает для каждого файла: импорт прошёл успешно (✓), не удался (✗) или это дубликат (⊙).

2.6.6 export — Экспорт данных

Экспортирует содержимое базы в файлы.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

Параметры:

- `--db` — Исходная база (обязательно).
- `--type` — Тип экспорта: `database`, `positions` или `matches` (обязательно).
- `--file` — Выходной файл (обязательно).
- `--analysis` — Включить анализ (по умолчанию: да).

- `--comments` — Включить комментарии (по умолчанию: да).
- `--filters` — Включить библиотеку фильтров (по умолчанию: да).
- `--played-moves` — Включить сыгранные ходы (по умолчанию: да).
- `--matches` — Включить матчи (по умолчанию: да).
- `--collections` — Включить коллекции (по умолчанию: нет).
- `--collection-ids` — Идентификаторы коллекций для экспорта (через запятую).
- `--match-ids` — Идентификаторы матчей для экспорта (через запятую, пусто = все).
- `--tournament-ids` — Идентификаторы турниров для экспорта (через запятую).

Примеры:

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --
↪match-ids 1,3,5
```

2.6.7 search — Поиск позиций

Поиск позиций в базе данных по комбинируемым критериям.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

Основные параметры:

- `--db` — База данных (обязательно).
- `--format` — Формат вывода: `table`, `json` или `xgid` (по умолчанию: `table`).
- `--limit` — Максимальное количество результатов (0 = без ограничений).
- `--export` — Экспортировать результаты в новую базу данных.

Доступные фильтры:

- `--decision` — Тип решения: `checker` или `cube`.
- `--dice` — Бросок кубиков. 5, 3 ищет позиции, где оба кубика совпадают (в любом порядке). 5 ищет позиции, где 5 выпадает на одном из кубиков (значение второго кубика игнорируется). Подразумевает `--decision checker`, если значение `--decision` не указано.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Диапазон разницы пипкаунта.
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Диапазон процента побед (%).
- `--cube` — Значение куба.
- `--score1` / `--score2` — Счёт игроков.
- `--match-length` — Длина матча.
- `--error-min` — Минимальная ошибка эквити.
- `--move-error-min` / `--move-error-max` — Ошибка сыгранного хода (миллипункты).

- `--has-analysis` — Только позиции с анализом.
- `--off1-min / --off2-min` — Минимальное количество снятых шашек (игрок 1/2).
- `--match-ids` — Фильтр по идентификаторам матчей (через запятую).
- `--tournament-ids` — Фильтр по идентификаторам турниров (через запятую).

Примеры:

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

2.6.8 list — Список содержимого

Отображает содержимое базы данных.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

Типы:

- `matches` — Список импортированных матчей.
- `positions` — Список позиций (ограничено 10 по умолчанию).
- `stats` — Глобальная статистика (позиции, анализы, матчи, партии, ходы).

Примеры:

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Liste des matchs
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

2.6.9 match — Отобразить матч

Отображает позиции и анализ импортированного матча.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
↪<fichier>]
```

Параметры:

- `--db` — База данных (обязательно).
- `--id` — Идентификатор матча для отображения (обязательно).
- `--format` — Формат вывода: `json`, `text` или `summary` (по умолчанию: `json`).
- `--output` — Выходной файл (по умолчанию: стандартный вывод).

Примеры:

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

2.6.10 info — Метаданные базы данных

Отображает метаданные и статистику базы данных.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

Параметры:

- `--db` — База данных (обязательно).
- `--format` — Формат вывода: `text` или `json` (по умолчанию: `text`).

Примеры:

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

2.6.11 edit — Изменить метаданные

Изменяет имя пользователя или описание базы данных.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

Параметры:

- `--db` — База данных (обязательно).
- `--user` — Новое имя пользователя.

- `--description` — Новое описание.
- `--clear-user` — Очистить имя пользователя.
- `--clear-description` — Очистить описание.

Требуется хотя бы одна опция изменения.

Примеры:

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

2.6.12 verify — Проверка целостности

Проверяет целостность базы данных и, при необходимости, сравнивает матч с исходным файлом.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

Параметры:

- `--db` — База данных (обязательно).
- `--match` — Идентификатор матча для проверки.
- `--mat` — Файл МАТ для сравнения (используется с `--match`).

Без опции `--match` команда отображает общую статистику базы. С `--match` она проверяет данные матча и может сравнить их с оригинальным исходным файлом.

Примеры:

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

2.6.13 delete — Удалить данные

Удаляет матч и все связанные данные (партии, ходы, анализы).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

Параметры:

- `--db` — База данных (обязательно).
- `--type` — Тип удаления: `match` (обязательно).
- `--id` — Идентификатор элемента для удаления (обязательно).
- `--confirm` — Удалить без запроса подтверждения.

Примеры:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

2.6.14 Примеры рабочих процессов

Импорт каталога турнира

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de_
↳Paris 2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./
↳matches_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

Регулярное резервное копирование

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-
↳$(date +%Y%m%d).db
```

Анализ ошибок

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --
↳export cube_errors.db
```

2.6.15 Коды возврата

- 0 — Успех.
- 1 — Ошибка.

Это позволяет использовать CLI в скриптах с обработкой ошибок:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```


2.7 Часто задаваемые вопросы

2.7.1 Для чего нужен blunderDB?

blunderDB позволяет создать персонализированную базу данных позиций. Его сила заключается в отсутствии каких-либо классификаций *a priori*. Это даёт пользователю свободу запрашивать позиции с большой гибкостью, комбинируя по своему усмотрению различные критерии (гонка, структура, куб, счёт, пионы в засаде, пионы в зоне, шансы на выигрыш/гэммон/бэкгэммон, ...).

Ещё одно удобное применение blunderDB — это составление каталогов эталонных позиций. Благодаря возможности пометать позиции пользователь может структурированно собрать все свои эталонные позиции в одном файле. Я хочу, чтобы blunderDB упрощал обмен позициями между игроками.

2.7.2 Что побудило создать blunderDB?

Я привык хранить интересные позиции или бландеры в разных папках. Однако у меня возникали трудности с поиском позиций по критериям, не предусмотренным изначальным выбором тематических категорий. Например, если позиции отсортированы по типу игры (гонка, holding game, блиц, бэкгейм, ...), как найти все позиции при определённом счёте или при заданном уровне куба? Кроме того, некоторые старые позиции имели тенденцию забываться. Мне хотелось инструмент, который агрегирует все мои позиции без предположений *a priori* о тематических категориях, а затем позволяет задавать вопросы к базе данных. При таком гибком подходе новые фильтры могут добавляться без нарушения организации позиций. Подобное программное обеспечение широко распространено в шахматах, например ChessBase.

2.7.3 Как сохранить текущую базу данных?

База данных изменяется немедленно после выполнения запросов. Явного сохранения не требуется.

2.7.4 Нужно ли создавать разные базы данных для разных категорий позиций?

Если нет чётко обозначенных причин, крайне важно не распределять позиции по отдельным базам данных: в противном случае их невозможно будет связать в будущих поисках. Философия blunderDB состоит в том, чтобы не предполагать категории позиций *a priori* и позволять пользователю гибко их запрашивать. Когда позиции были встречены в особых условиях или по конкретным причинам, может быть целесообразно хранить их в отдельных базах данных. Например, можно создать отдельные базы данных позиций для:

- эталонных позиций,
- бландеров на реальных турнирах,
- бландеров в онлайн-игре.

2.7.5 Как объединить несколько баз данных?

Если у вас несколько баз данных blunderDB, которые вы хотите объединить, используйте функцию «Import Database»:

1. Откройте основную базу данных (ту, в которую будут импортированы позиции)
2. Нажмите кнопку «Import Database» на панели инструментов
3. Выберите базу данных для импорта
4. blunderDB автоматически объединит позиции

В ходе слияния blunderDB избегает дублирования и разумно объединяет анализы и комментарии. Одинаковые позиции не будут дублированы, но их анализы и комментарии будут объединены.

Примечание

Рекомендуется сделать резервную копию основной базы данных перед импортом другой базы данных.

2.7.6 Какие форматы файлов матчей поддерживаются?

blunderDB поддерживает следующие форматы матчей:

- **eXtreme Gammon (XG)**: файлы `.xg` с полным анализом ходов, решениями по кубу, сыгранными ходами и поддержкой нескольких движков. Файлы `.xgp` для импорта отдельных позиций с анализом.
- **GNUbg**: файлы `.sgf` (Smart Game Format) с анализом.
- **Jellyfish**: файлы `.mat` и `.txt`.
- **BGBlitz**: файлы `.bgf` и текстовые позиции.

Импорт можно выполнять по одному файлу, множественным выбором, рекурсивно из папки, вставкой из буфера обмена или перетаскиванием.

blunderDB автоматически обнаруживает дубликаты и предотвращает импорт матча, уже присутствующего в базе данных.

2.7.7 Что такое коллекция?

Коллекция — это пользовательская группировка позиций. В отличие от динамического поиска по фильтрам, коллекция представляет собой фиксированный набор позиций, выбранных пользователем вручную. Коллекции позволяют, например, группировать эталонные позиции по конкретной теме.

2.7.8 Что такое EPC?

EPC (Effective Pip Count) — более точная мера, чем простой пипкаунт, для оценки позиций снятия шашек. Калькулятор EPC в blunderDB использует базу данных снятия шашек с 6 пунктов GNUbg и в реальном времени вычисляет EPC, среднее число бросков, стандартное отклонение, пипкаунт и wastage.

2.7.9 Есть ли у blunderDB интерфейс командной строки?

Да, blunderDB имеет интерфейс командной строки (CLI), позволяющий выполнять без графического интерфейса такие операции, как создание баз данных, импорт матчей, экспорт, поиск позиций, отображение статистики и т.д. Смотрите документацию CLI для получения подробной информации.

2.7.10 Можно ли изменять, копировать, распространять blunderDB?

Да, конечно (и это даже приветствуется!). blunderDB распространяется по лицензии MIT.

2.7.11 Какой формат данных использует blunderDB?

База данных — это простой файл SQLite. В отсутствие blunderDB его можно открыть любым редактором файлов SQLite.

2.7.12 Каковы были принципы проектирования blunderDB?

L'ergonomie de blunderDB — sa ligne de commande, activée par la barre d'«*ESPACE*», et ses raccourcis clavier — s'inspire du très puissant éditeur de texte Vim. Je souhaitais blunderDB léger, autonome, sans installation et disponible pour différentes plateformes, d'où mon choix du langage Go et de la bibliothèque Svelte. Pour la sérialisation de la base de données, le format de fichiers doit être multi-plateforme et adapté pour contenir une base de données. Le format de fichier sqlite semblait tout indiqué.

2.7.13 Какова программная архитектура blunderDB?

- Бэкенд написан на [Go](#). Он отвечает за все операции с базой данных SQLite, в которой хранятся позиции.
- Фронтенд написан на [Svelte](#). Он отвечает за отображение графического интерфейса и доски для нард.
- Приложение упаковано с помощью [Wails](#), что обеспечивает создание нативных настольных приложений для Windows и Linux.
- База данных управляется [SQLite](#).

Для получения дополнительной информации см. [репозиторий blunderDB на GitHub](#).

2.7.14 На каких платформах работает blunderDB?

blunderDB работает на Windows, Linux и Mac.

2.7.15 Откуда взята иконка blunderDB?

Иконка blunderDB — это смайлик «goggling» из серии [SMirC](#).

2.8 Безголовый режим (сервер)

Примечание

Этот раздел описывает **продвинутый и необязательный режим** blunderDB, предназначенный для серверных развёртываний, многопользовательской работы и автоматизации. **Обычным и рекомендуемым способом использования blunderDB остаётся настольное приложение**, описанное в предыдущих главах. Если вы используете blunderDB в одиночку, на своём компьютере, этот режим вам не нужен: вы можете пропустить эту главу, не теряя ни одной функции анализа.

2.8.1 Обзор

Тот же исполняемый файл `blunderdb` может, помимо настольного приложения и команд командной строки (см. *Интерфейс командной строки (CLI)*), работать в **безголовом режиме**: без графического интерфейса, полностью управляемый из командной строки или по сети. Этот режим объединяет три варианта использования:

- **демон `serve`** — предоставляет движок blunderDB как сервис HTTP + JSON, чтобы держать общую базу на сервере и обращаться к ней с нескольких клиентов;
- универсальный диспетчер `call` — вызывает любую операцию хранения напрямую, локально, для написания скриптов и тестов;
- команда `migrate` — переносит однопользовательскую базу SQLite в многопользовательский бэкенд PostgreSQL.

Эти три варианта использования опираются на общий **слой хранения**, который умеет работать с двумя бэкендами: **SQLite** (привычный формат файла `.db` настольного приложения) и **PostgreSQL** (для многопользовательских серверных развёртываний).

2.8.2 Демон `serve`

`blunderdb serve` запускает движок как сервис HTTP, отвечающий в формате JSON. Он позволяет разместить базу позиций на одной машине и обращаться к ней с нескольких клиентов.

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

Предупреждение

Демон не выполняет никакой аутентификации. Он доверяет заголовку запроса X-Tenant-ID и **должен** работать за обратным прокси (nginx, Caddy...), отвечающим за аутентификацию. **Никогда не выставляйте его напрямую в публичный Интернет.**

Опции:

Опция	По умолчанию	Значение
--db <путь>	-	файл SQLite (сокращение для --backend sqlite --dsn <chemin>)
--backend <type>	sqlite	бэкенд хранения: sqlite или postgres
--dsn <строка>	\$BLUNDERDB_D	строка подключения к бэкенду
--addr <хост:порт>	:8080	адрес прослушивания
--log-level <уровень>	info	уровень журналирования: debug info warn error
--metrics	true	предоставляет /metrics (формат Prometheus)
--cors-allow-origin <источник>	-	включает CORS для этого источника (по умолчанию отключено)
--rate-limit-rps <n>	0	лимит запросов в секунду на одного арендатора (0 = отключено)
--rate-limit-burst <n>	2×rps	размер корзины токенов для пиков запросов
--rls	false	PostgreSQL: включает Row-Level Security по арендаторам (глубокая защита, по выбору)

Большинство опций можно также задать через переменные окружения (BLUNDERDB_BACKEND, BLUNDERDB_DSN, BLUNDERDB_ADDR, BLUNDERDB_LOG_LEVEL, BLUNDERDB_RLS).

Точки доступа

Сервис предоставляет эксплуатационные точки доступа, всегда присутствующие:

- GET /healthz — живучесть (процесс работает);
- GET /readyz — готовность (хранилище отвечает);
- GET /metrics — метрики Prometheus (если активна опция --metrics).

Прикладная поверхность следует схеме POST /v1/<семейство>.<метод> (например, /v1/positions.save, /v1/matches.get). Семейства охватывают позиции, анализы, матчи, комментарии, коллекции, турниры, карточки Anki, фильтры, сессии, поиск, метаданные, статистику и импорт. Эндпоинты списков возвращают поток NDJSON (по одному объекту JSON на строку). Сервер корректно останавливается по SIGINT / SIGTERM.

Два метода семейства `positions` декодируют позицию, не сохраняя её: `positions.fromXGID` восстанавливает позицию из строки XGID, а `positions.fromXGP` — из файла одиночной позиции `.xgp`.

2.8.3 Бэкенд PostgreSQL и многопользовательский режим

Для общего развёртывания blunderDB может хранить данные в **PostgreSQL**, а не в файле SQLite. Бэкенд выбирается опцией `--backend postgres` и строкой подключения `--dsn`. Схема создаётся и мигрируется автоматически при запуске.

Данные **разделены по арендаторам** (tenant): каждый запрос несёт идентификатор области (заголовок X-Tenant-ID, по умолчанию default), что позволяет нескольким пользователям совместно использовать один экземпляр, не видя данных друг друга. Опция `--rls` дополнительно включает **Row-Level Security** PostgreSQL: устанавливаются политики изоляции по арендаторам, а `app.tenant_id` задаётся для каждого соединения. Это необязательная глубокая защита, отключённая по умолчанию.

2.8.4 Миграция базы SQLite в PostgreSQL

`blunderdb migrate` копирует однопользовательскую базу SQLite в бэкенд PostgreSQL под выбранной областью арендатора — это путь для «загрузки» настольной библиотеки в серверное развёртывание.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

Миграция копирует **позиции, их анализы и комментарии, матчи (партии + ходы), турниры (с их связями матчей) и коллекции (с их составом)**, переназначая первичные и внешние ключи, всё в **одной транзакции** на стороне назначения: операция атомарна (сбой оставляет назначение нетронутым, достаточно повторить запуск). Прогресс и итоговый отчёт выводятся в NDJSON на стандартный вывод.

Опция	По умолчанию	Значение
<code>--from <uri></code>	–	исходная база SQLite (<code>sqlite:///chemin</code> или просто путь)
<code>--to <dsn></code>	–	DSN PostgreSQL назначения (<code>postgres://...</code>)
<code>--tenant-id <scope></code>	–	область арендатора назначения (обязательна, кроме режима <code>--dry-run</code>)
<code>--dry-run</code>	–	подсчитывает, что было бы скопировано, ничего не записывая
<code>--on-conflict <политика></code>	" "	" " прерывает, если у арендатора уже есть данные; skip объединяет (дедупликация позиций по хешу Zobrist)

Примечание

Пока (ещё) не мигрируются прикладные состояния: колоды/карточки Anki, библиотека фильтров, история поиска и команд, а также метаданные сессии. Приоритет — миграция библиотеки позиций и истории матчей.

2.8.5 Универсальный диспетчер call

В дополнение к историческим подкомандам (*Интерфейс командной строки (CLI)*), blunderdb call предоставляет **все** операции хранения напрямую, локально. Он проходит через те же обработчики, что и демон serve: поэтому поведение идентично `POST /v1/<семейство>.<метод>`. Это полезно для написания скриптов и интеграционного тестирования.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

Опции:

Опция	По умолчанию	Значение
--db <путь>	-	файл SQLite (сокращение для --backend sqlite --dsn <chemin>)
--backend <type>	sqlite	sqlite или postgres
--dsn <строка>	\$BLUNDERDB_DSN	строка подключения к бэкенду
--scope <строка>	default	область арендатора (отправляется как X-Tenant-ID)
--json <строка>	{ }	тело запроса в формате JSON
--json-file <путь>	-	читает тело запроса из файла
--list	-	выводит все методы <семейство>.<метод> и завершает работу

Ответ JSON (или поток NDJSON для эндпоинтов *.list) записывается на стандартный вывод. В случае ошибки процесс завершается с ненулевым кодом, а оболочка `{"error": {...}}` выводится на стандартный вывод, чтобы оставаться разбираемой (например, с помощью jq).

2.9 Приложение: Расширенное использование фильтров

Предупреждение

Этот раздел предназначен для опытных пользователей blunderDB, желающих в полной мере использовать возможности поиска позиций.

Фильтры лежат в основе анализа позиций в blunderDB. Их использование позволяет с достаточной точностью находить конкретные позиции. В этом разделе подробно описывается использование фильтров через командную строку. Командная строка доступна по нажатию клавиши ПРОБЕЛ. С практикой она позволяет очень быстро комбинировать фильтры и использовать библиотеку фильтров.

2.9.1 Поиск позиций в командной строке

Для выполнения поиска с помощью фильтров,

1. Нажмите клавишу ТАВ, чтобы открыть панель поиска.
2. Отредактируйте текущую позицию.
3. Откройте командную строку клавишей ПРОБЕЛ.
4. Используйте команду `s`, при необходимости с фильтрами.
5. Запустите поиск клавишей ВВОД.

Предупреждение

Не забывайте очищать текущую позицию перед запуском поиска (клавиша BACKSPACE), если она не является нужной, иначе структуры шашек будут фильтроваться некорректно.

Примечание

Список доступных фильтров командной строки приведён в [Раздел 2.4.4](#).

2.9.2 Поиск в текущих результатах

Можно уточнить поиск, выполняя его среди текущих отфильтрованных позиций. Это позволяет постепенно сужать результаты.

В командной строке используйте команду `ss` с фильтрами (напр.: `ss nc, ss E>40`). Команда `ss` работает после предварительного поиска.

Окно поиска (CTRL-F) также предлагает флажок «Search in current results» для той же функции.

2.9.3 Библиотека фильтров

Библиотека фильтров позволяет пользователю сохранять поисковые команды для удобства тематических исследований.

Чтобы добавить фильтр в библиотеку,

1. Нажмите ТАВ, чтобы открыть панель поиска.
2. Откройте библиотеку фильтров, нажав CTRL-K.
3. Отредактируйте текущую позицию.

4. Дайте фильтру имя.
5. Отредактируйте поисковую команду.
6. Сохраните поисковую команду с помощью кнопки «Add».

Совет

При редактировании команды можно использовать клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для навигации по истории команд.

Чтобы использовать сохранённый в библиотеке фильтр,

1. Откройте библиотеку фильтров, нажав CTRL-K.
2. Найдите нужный фильтр.
3. Дважды щёлкните на фильтре, чтобы запустить поиск.

2.9.4 Примеры

Ниже приведены примеры использования фильтров в командной строке:

Тип позиции	Структура шашек	Команда
Гонка		s nc
Гонка		s nc
Сбить на пункте 1		s m"6/1*"
Backgame 1-4	закрытые пункты 24, 21	s p>35
Решение Take/Pass при счёте -2 -4	пустые кости со стороны верхнего игрока, счёт -2/-4	s s d
Too good — не удваивать	пустые кости со стороны нижнего игрока	s d e>1000
Блиц с долей гэммона не менее 20%	закрытые пункты в доме, шашки на баре	s g>20
Ошибки игрока 1 более 40 миллипоинтов		s E>40
Позиция турнира Aachen2024		s t"Aachen2024"
Одна отстающая шашка для возврата		s k1,1
Уйти с пункта 20	пункт 20	s m"20/"
Прайм против прайма	указать прайм-позиции	s
Ace-point bear-off	s	s
s	пустые кости со стороны нижнего игрока	s
s		s
s		s
s		s
s		s

Примеры

Сценарий	Команда
s nc	s
s g>20	s E>40
s	s

2.10 Приложение Windows: ложное обнаружение blunderDB как вредоносного программного обеспечения

Примечание

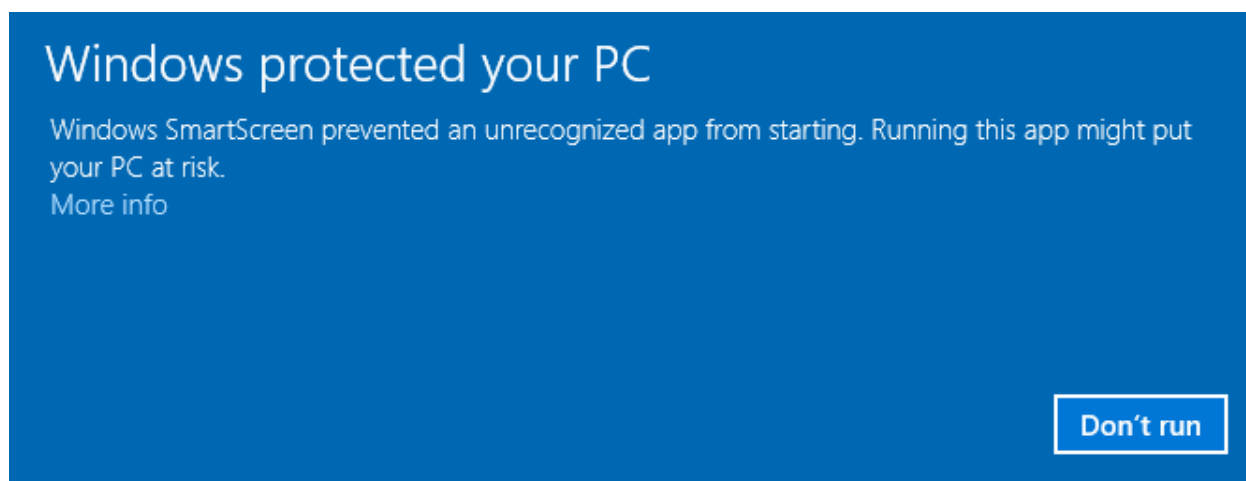
Следующее относится к операционным системам Windows 10 и 11.

В настоящее время Windows требует от компаний-разработчиков или независимых разработчиков программного обеспечения цифровой сертификации своих приложений либо их распространения через Windows Store. В связи с этим рекомендуется обращаться к сторонним компаниям для получения цифрового сертификата стоимостью несколько сотен евро (см., например, https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen).

Partageant blunderDB gratuitement, je ne souhaite pas m'orienter vers ces possibilités onéreuses. Une piste **gratuite** réservée aux logiciels libres (la *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>) est à l'étude pour signer les binaires Windows sans frais ; tant qu'elle n'est pas en place, il est fort probable que Windows vous avertisse d'un potentiel danger, voire bloque complètement l'exécution de blunderDB. Les sections suivantes expliquent les opérations à réaliser pour passer outre les réticences de Windows.

2.10.1 Предупреждение Windows SmartScreen

После загрузки blunderDB при его запуске Windows может отобразить предупреждение вида



Если вы хотите разрешить запуск конкретного исполняемого файла, заблокированного SmartScreen:

1. **Попробуйте запустить исполняемый файл:**

- При попытке запустить исполняемый файл SmartScreen может заблокировать его и отобразить предупреждение.

2. **Нажмите «Подробнее»:**

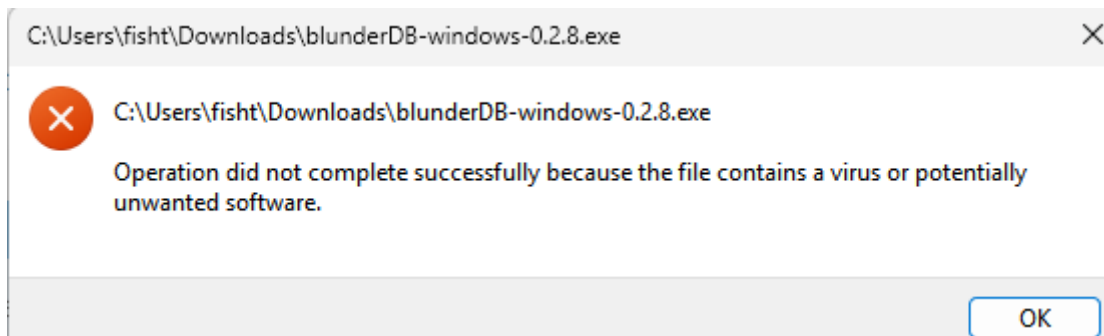
- В окне предупреждения SmartScreen нажмите **Подробнее**.

3. Выберите «Выполнить в любом случае»:

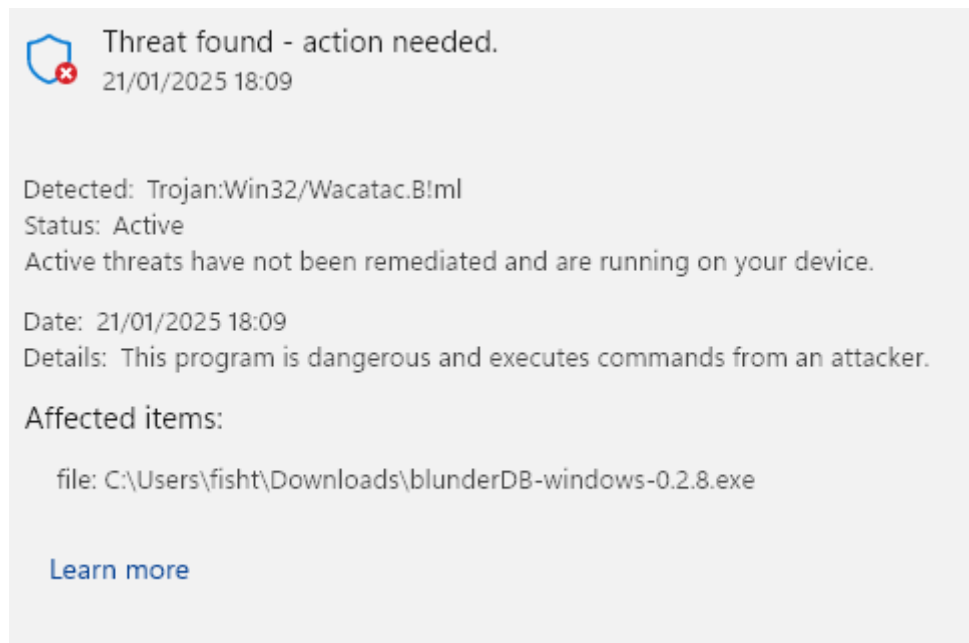
- Если вы доверяете исполняемому файлу, нажмите **Выполнить в любом случае**, чтобы обойти предупреждение SmartScreen для данного случая.

2.10.2 Блокировка Windows Defender

При некоторых настройках безопасности Windows даже после разблокировки SmartScreen (см. предыдущий раздел) Windows Defender может заблокировать запуск blunderDB с сообщениями вида



или



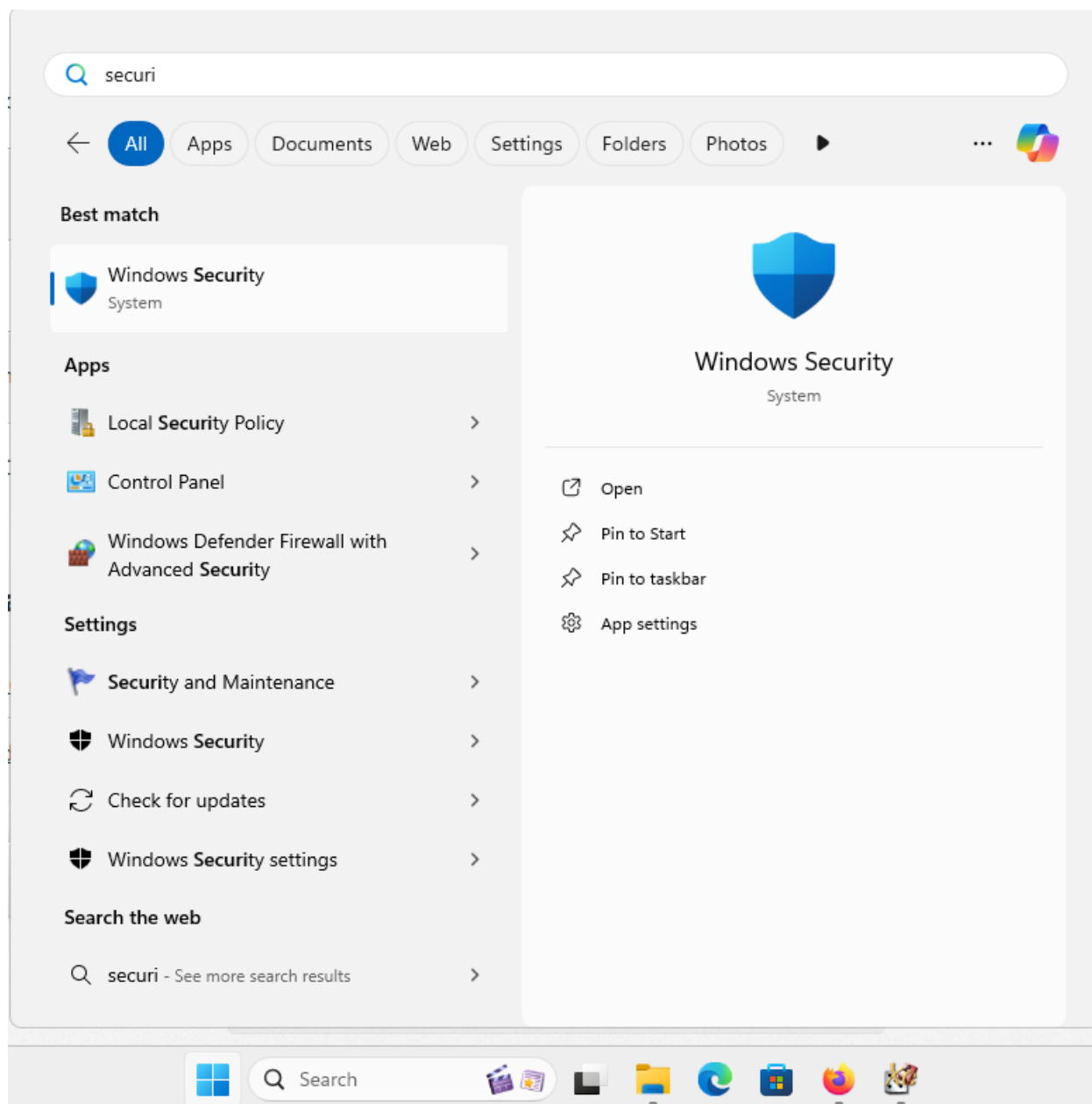
или даже поместить его в карантин.

Windows Defender известен случаями ложноположительных срабатываний. Эта проблема явно упоминается в FAQ на официальном сайте Golang (<https://go.dev/doc/faq#virus>) или в тикетах GitHub некоторых проектов на Go (<https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182>).

Если вы хотите запретить Безопасности Windows анализировать blunderDB:

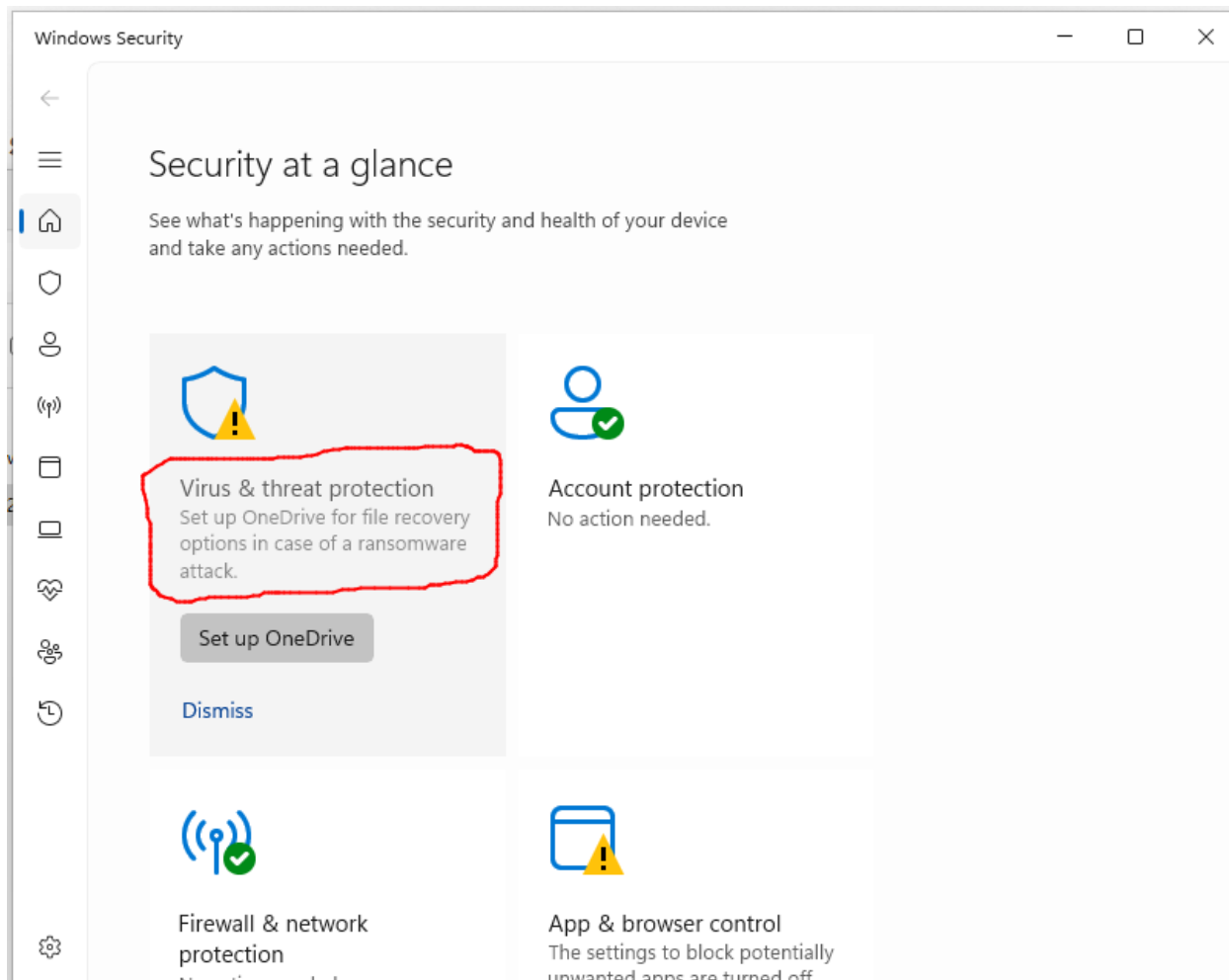
1. Откройте **Безопасность Windows**:

- Нажмите **Пуск** и введите **Безопасность Windows**.



2. Перейдите в «Защита от вирусов и угроз»:

- Нажмите **Защита от вирусов и угроз**.



3. Управление параметрами:

- Прокрутите вниз и нажмите **Управление параметрами** в разделе «Параметры защиты от вирусов и угроз».

4. Добавьте или удалите исключения:

- Прокрутите до раздела **Исключения** и нажмите **Добавить или удалить исключения**.

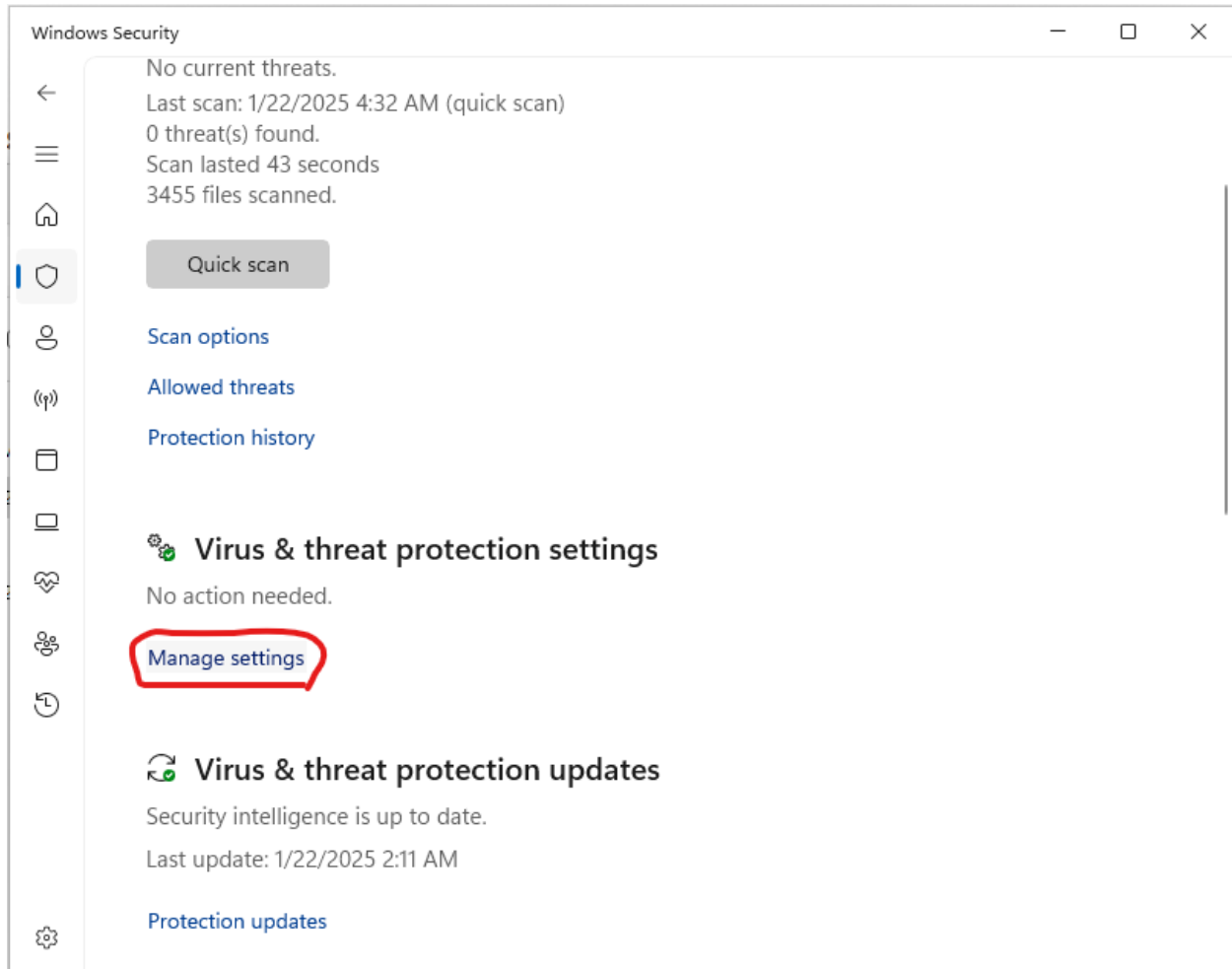
5. Добавьте исключение:

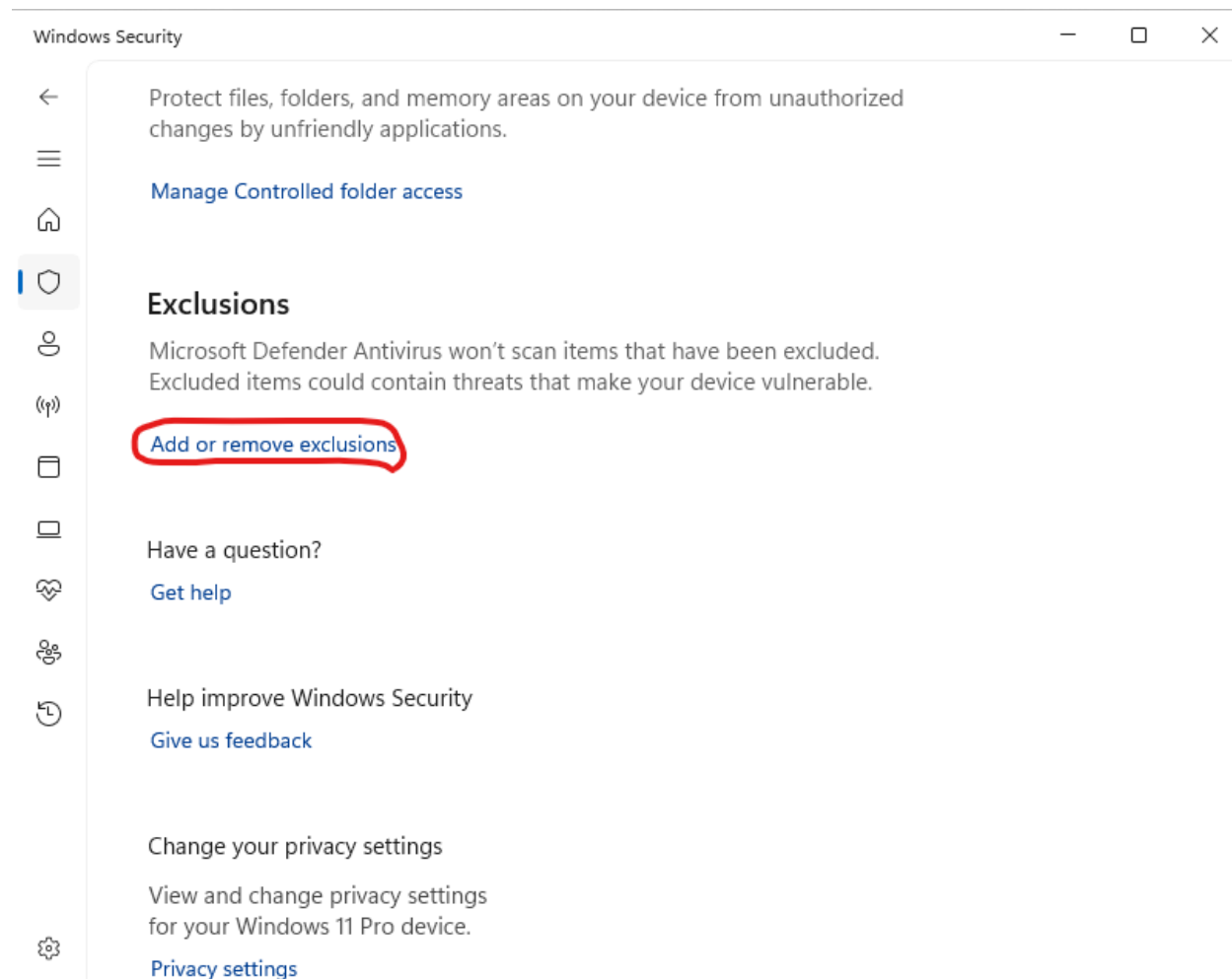
- Нажмите **Добавить исключение** и выберите **Файл**. Затем перейдите к исполняемому файлу, который вы хотите исключить, и выберите его.

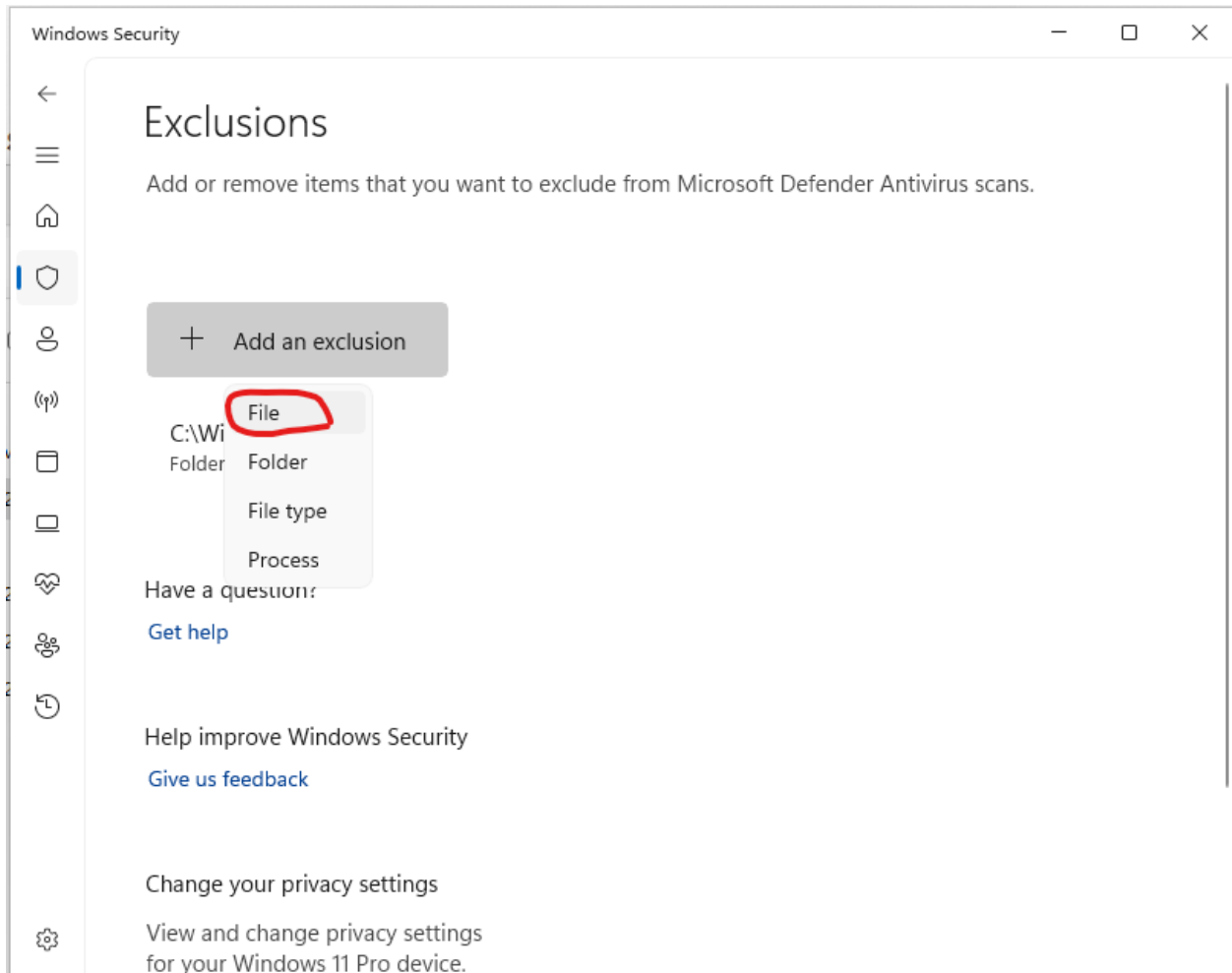
2.10.3 Vérifier l'intégrité du téléchargement (SHA256)

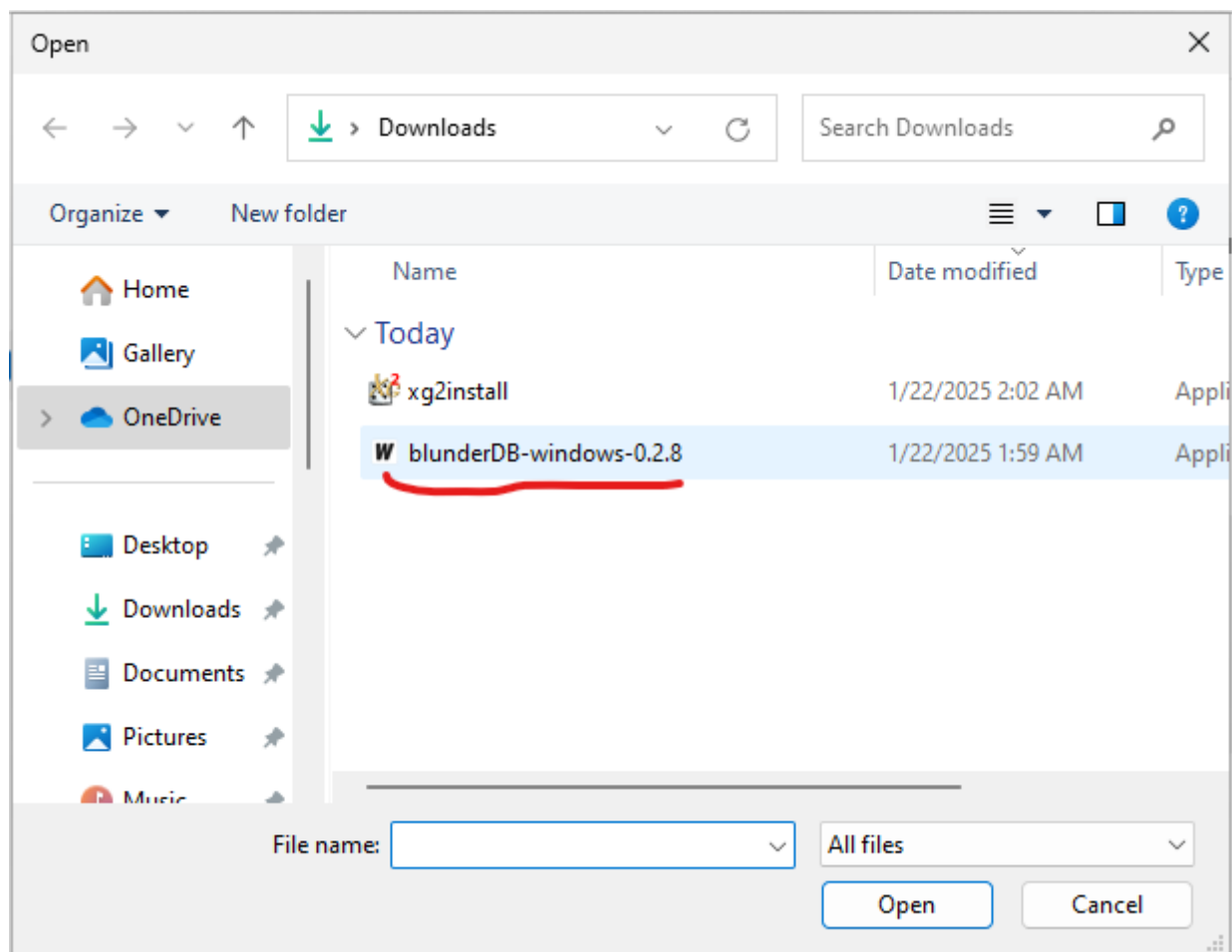
Chaque binaire publié sur la page des *releases* est accompagné d'un fichier `.sha256` contenant son empreinte cryptographique. Vérifier cette empreinte permet de s'assurer que le fichier téléchargé est authentique et n'a pas été altéré, ce qui constitue une garantie utile en l'absence de signature de code.

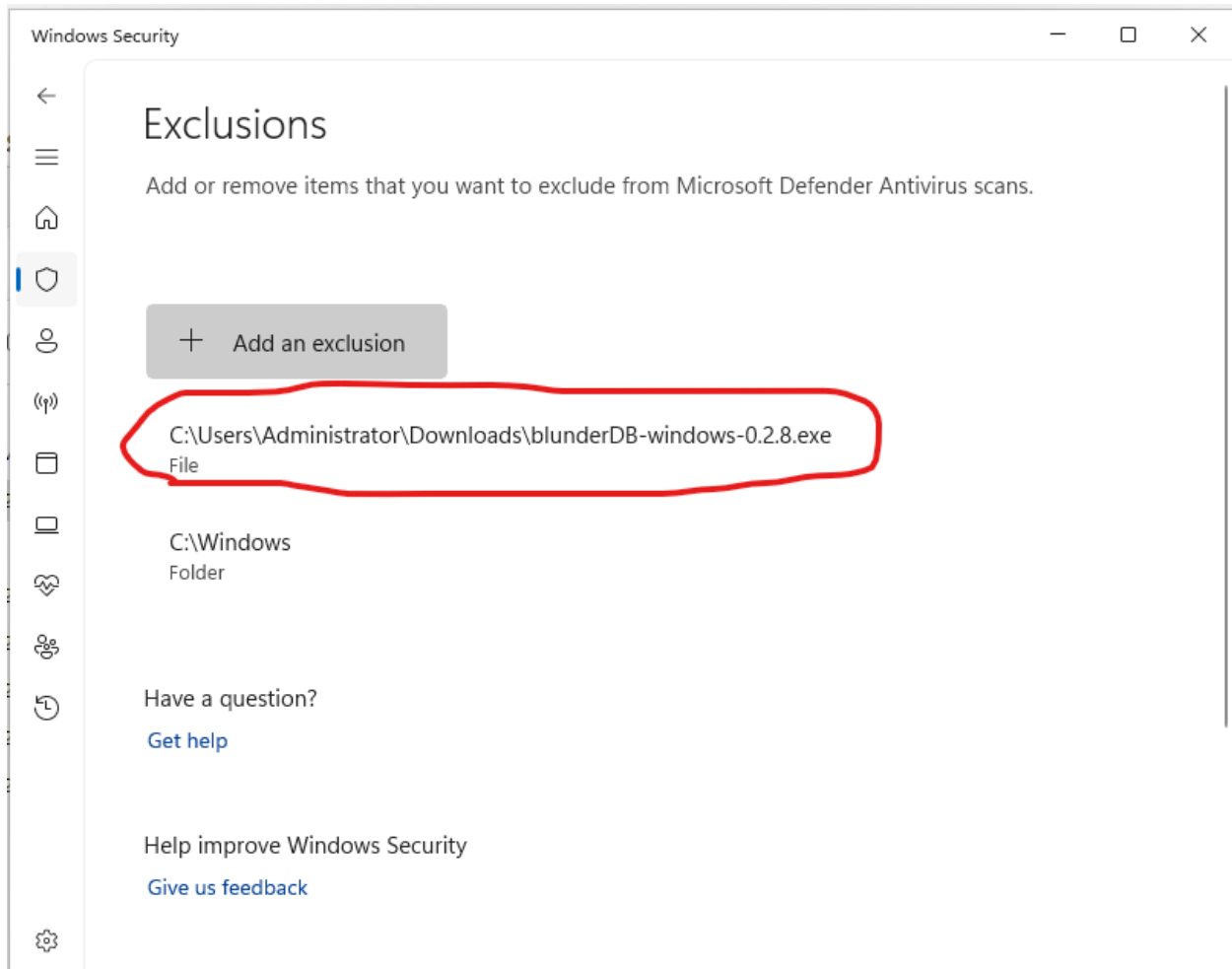
Sous Windows (PowerShell), dans le dossier de téléchargement :











```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

Comparez la valeur affichée avec celle du fichier `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. Les deux doivent être identiques.

Sous Linux ou macOS :

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256      # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```

2.11 Приложение Mac: возможная блокировка blunderDB

Примечание

Следующее относится к операционной системе macOS.

Mac требует от компаний-разработчиков программного обеспечения или независимых разработчиков цифровой сертификации своих приложений. Разработчик должен подписаться на Apple Developer Program, уплачивая ежегодный взнос (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Поскольку я распространяю blunderDB бесплатно, я не хочу прибегать к этим дорогостоящим возможностям. Поэтому весьма вероятно, что Mac предупредит вас о потенциальной опасности или даже полностью заблокирует запуск blunderDB. В следующих разделах описаны действия, необходимые для обхода ограничений Mac.

2.11.1 Установка blunderDB

После загрузки blunderDB перетащите загруженный файл в раздел «Программы» вашего Finder. Если вы уже пробовали запустить blunderDB и Mac предупредил вас о потенциальной опасности, выполните следующие шаги.

2.11.2 Разрешение на запуск blunderDB

1. Откройте Finder и перейдите в раздел «Программы».
2. Найдите blunderDB и щёлкните правой кнопкой мыши.
3. Выберите «Открыть».
4. Откроется окно предупреждения. Нажмите «Открыть».
5. blunderDB запустится, и вы сможете им пользоваться.

Примечание

Эту операцию нужно выполнить только один раз. В дальнейшем вы сможете открывать blunderDB без прохождения этих шагов.

2.12 Приложение: Схема базы данных

Важно

Всегда создавайте резервную копию файла .db перед выполнением миграций базы данных.

2.12.1 Version 1.0.0

Версия 1.0.0 базы данных содержит следующие таблицы:

- **position**: хранит позиции со столбцами *id* (первичный ключ) и *state* (состояние позиции в формате JSON).
- **analysis**: хранит анализы позиций со столбцами *id* (первичный ключ), *position_id* (внешний ключ к *position*) и *data* (данные анализа в формате JSON).
- **comment**: хранит комментарии, связанные с позициями, со столбцами *id* (первичный ключ), *position_id* (внешний ключ к *position*) и *text* (текст комментария).
- **metadata**: хранит метаданные базы данных со столбцами *key* (первичный ключ) и *value* (значение, связанное с ключом).

2.12.2 Version 1.1.0

Версия 1.1.0 базы данных добавляет следующую таблицу:

- **command_history**: хранит историю команд со столбцами *id* (первичный ключ), *command* (текст команды) и *timestamp* (дата и время выполнения команды).

Остальные таблицы остаются без изменений по сравнению с версией 1.0.0.

Для миграции базы данных с версии 1.0.0 до версии 1.1.0 выполните команду `migrate_from_1_0_to_1_1` в blunderDB.

2.12.3 Version 1.2.0

Версия 1.2.0 базы данных добавляет следующую таблицу:

- **filter_library**: хранит поисковые фильтры со столбцами *id* (первичный ключ), *name* (название фильтра), *command* (команда, связанная с фильтром) и *edit_position* (редактируемая позиция при сохранении фильтра).

Остальные таблицы остаются без изменений по сравнению с версией 1.1.0.

Для миграции базы данных с версии 1.1.0 до версии 1.2.0 выполните команду `migrate_from_1_1_to_1_2` в blunderDB.

2.12.4 Version 1.3.0

Версия 1.3.0 базы данных добавляет следующую таблицу:

- **search_history**: хранит историю поиска позиций со столбцами *id* (первичный ключ), *command* (текст поисковой команды), *position* (состояние позиции в момент поиска) и *timestamp* (дата и время поиска).

Остальные таблицы остаются без изменений по сравнению с версией 1.2.0.

Для миграции базы данных с версии 1.2.0 до версии 1.3.0 выполните команду `migrate_from_1_2_to_1_3` в blunderDB.

2.12.5 Version 1.4.0

Версия 1.4.0 базы данных добавляет следующие таблицы для управления матчами:

- **match:** хранит импортированные матчи со столбцами *id* (первичный ключ), *player1_name*, *player2_name*, *event*, *location*, *round*, *match_length*, *match_date*, *import_date*, *file_path*, *game_count* и *match_hash* (хеш для обнаружения дубликатов).
- **game:** хранит партии матча со столбцами *id* (первичный ключ), *match_id* (внешний ключ к *match*), *game_number*, *initial_score_1*, *initial_score_2*, *winner*, *points_won* и *move_count*.
- **move:** хранит ходы партии со столбцами *id* (первичный ключ), *game_id* (внешний ключ к *game*), *move_number*, *move_type*, *position_id* (внешний ключ к *position*), *player*, *dice_1*, *dice_2*, *checker_move* и *cube_action*.
- **move_analysis:** хранит анализ каждого хода со столбцами *id* (первичный ключ), *move_id* (внешний ключ к *move*), *analysis_type*, *depth*, *equity*, *equity_error*, *win_rate*, *gammon_rate*, *backgammon_rate*, *opponent_win_rate*, *opponent_gammon_rate* и *opponent_backgammon_rate*.

Миграция с 1.3.0 до 1.4.0 выполняется автоматически при открытии базы данных.

2.12.6 Version 1.5.0

Версия 1.5.0 базы данных добавляет следующие таблицы для управления коллекциями:

- **collection:** хранит коллекции позиций со столбцами *id* (первичный ключ), *name*, *description*, *sort_order*, *created_at* и *updated_at*.
- **collection_position:** связующая таблица, которая связывает позиции с коллекциями, со столбцами *id* (первичный ключ), *collection_id* (внешний ключ к *collection*), *position_id* (внешний ключ к *position*), *sort_order* и *added_at*. Пара (*collection_id*, *position_id*) является уникальной.

Миграция с 1.4.0 до 1.5.0 выполняется автоматически при открытии базы данных.

2.12.7 Version 1.6.0

Версия 1.6.0 базы данных добавляет следующую таблицу для управления турнирами:

- **tournament:** хранит турниры со столбцами *id* (первичный ключ), *name*, *date*, *location*, *sort_order*, *created_at* и *updated_at*.
- Добавление столбца *tournament_id* (внешний ключ к *tournament*) в таблицу *match* для назначения матча турниру.

Миграция с 1.5.0 до 1.6.0 выполняется автоматически при открытии базы данных.

2.12.8 Version 1.7.0

Версия 1.7.0 базы данных добавляет следующий столбец:

- Добавление столбца *last_visited_position* в таблицу *match* для запоминания последней посещённой позиции в каждом матче.

Миграция с 1.6.0 до 1.7.0 выполняется автоматически при открытии базы данных.

Примечание

Начиная с версии 0.10.0, все миграции баз данных выполняются автоматически при открытии файла базы данных.

2.13 Приложение: Модель статистики — выравнивание XG / gnuBG / blunderDB

Эта страница описывает, как blunderDB вычисляет **PR** (Performance Rate), **Snowie Error Rate** и **потерю MWC**, и как эти метрики выровнены с eXtreme Gammon (XG) и gnuBG (открытый эталон).

- *Формальные определения*
 - *PR (Performance Rate)*
 - *Snowie Error Rate*
 - *Потеря MWC (Match Winning Chance)*
- *Засчитанные решения в знаменателе PR*
 - *Ходы шашками — засчитанные решения*
 - *Решения по кубу — засчитанные решения*
 - *Сводка фильтра*
- *Соответствие blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG*
 - *Сравнение XG ↔ blunderDB (один движок анализа)*
 - *Сравнение gnuBG ↔ blunderDB (импорт SGF — разные движки)*
- *Проверка собственных данных*
- *Ссылки gnuBG*

2.13.1 Формальные определения

PR (Performance Rate)

PR (также называемый «error rate per decision» в gnuBG) измеряет среднюю ошибку в тысячных долях очка эквити (миллипоинты, mpt) на одно засчитанное решение.

$$PR = \frac{\sum_i |\text{error}_i|}{N_{\text{counted}}} \times 500$$

- Числитель — это сумма абсолютных значений ошибок EMG (cubeful equity) по всем решениям в периметре.
- Знаменатель N_{counted} — количество **засчитанных решений** (см. ниже).
- Множитель 500 переводит эквити в миллипоинты (1 очко = 1000 mpt, но шкала умножается на ×500 по соглашению XG/gnuBG — ср. gnuBG/formatgs.c:399–409).

Snowie Error Rate

Snowie ER использует **тот же числитель**, что и PR, но знаменатель — это общее количество ходов обоих игроков, включая вынужденные ходы (все решения, без фильтрации):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{error}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Источник: gnuBG/formatgs.c:415–424.

Snowie ER более стабилен между инструментами, поскольку его знаменатель не зависит от фильтрации вынужденных/тривиальных решений. Он служит перекрёстной метрикой между XG, gnuBG и blunderDB.

Примечание

Snowie ER игрока обычно составляет около половины его PR, так как знаменатель включает ходы обоих игроков, тогда как PR использует только решения данного игрока.

Потеря MWC (Match Winning Chance)

Потеря MWC выражает в процентных пунктах вероятности выигрыша матча суммарный эффект ошибок игрока. Для каждого решения ошибка EMG преобразуется в MWC через таблицу MET (Match Equity Table) при текущем счёте:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Источник: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

2.13.2 Засчитанные решения в знаменателе PR

blunderDB следует тем же правилам исключения, что XG и gnuBG.

Ходы шашками — засчитанные решения

Учитываются только **невынужденные ходы**:

- Ход является **вынужденным**, если кости предлагают только один легальный ход (`cMoves == 1` в `gnubg/analysis.c:458`).
- Вынужденные ходы по определению имеют нулевую ошибку: у игрока не было выбора. Включение их в знаменатель искусственно занижало бы PR.

Решения по кубу — засчитанные решения

Учитываются только **близкие решения по кубу**:

- Решение по кубу является **близким**, если оно находится в окне эквити $[-0.16, +0.16]$ вокруг точки удвоения (предикат `isCloseCubedecision` в `gnubg/eval.c:5088-5100`).
- Тривиальный «No Double» (очень отрицательное или очень положительное эквити) не является настоящим стратегическим решением; его включение раздуло бы знаменатель и занизило бы PR.

Сводка фильтра

Тип решения	Включён в $N_{\text{compté}}$ (PR)
Невынужденный ход	Да
Вынужденный ход	Нет
Близкое решение по кубу	Да
Тривиальный No Double	Нет
Take / Pass	Всегда (это ответы на удвоение)

2.13.3 Соответствие blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Метрики выровнены в следующих пределах (измерено на 3 эталонных матчах):

Сравнение XG ↔ blunderDB (один движок анализа)

Метрика	Типичное отклонение
Общее количество решений	≤ 5
Невынужденные ходы	≤ 7
PR	≤ 0.10
Потеря MWC	≤ 1.0 pp
Суммарное эквити (EMG)	≤ 0.05

Сравнение gnuBG ↔ blunderDB (импорт SGF — разные движки)

Метрика	Типичное отклонение
PR	≤ 0.20 расхождение эквити между движками
Потеря MWC	≤ 3.5 pp неполные данные close-cube в SGF
Snowie ER	≤ 0.50 вынужденные ходы без анализа (SGF)

Примечание

Snowie ER

2.13.4 Проверка собственных данных

PR

1. PR
2. **Версия XG** — XG может менять расчёты между версиями. blunderDB выровнен с поведением, наблюдаемым в последних версиях.
3. **Формат импорта** — файлы SGF gnuBG дают более значительные расхождения по кубу (см. таблицу выше), поскольку файл не включает полные анализы для всех решений по кубу.
4. **Миграция базы данных** — После обновления blunderDB существующие базы данных мигрируются автоматически. Сделайте резервную копию перед открытием базы данных с новой версией.

2.13.5 Ссылки gnuBG

Формулы проверены в следующих исходных файлах (репозиторий gnuBG):

- PR
- Snowie Error Rate
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Накопление ходов шашками, исключение вынужденных (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Преобразование EMG → MWC по каждому решению.
- Источник: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.
- Решение по кубу является **близким**, если оно находится в окне эквити $[-0.16, +0.16]$ вокруг точки удвоения (предикат `isCloseCubedecision` в `gnubg/eval.c:5088-5100`).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

Автор: Kévin Unger <blunderdb@proton.me>. Вы также можете найти меня на Heroes под ником postmanpat.

Я разработал blunderDB изначально для личного использования, чтобы обнаруживать закономерности в своих ошибках. Но получать обратную связь очень приятно, особенно когда потрачено немало часов на проектирование, программирование и отладку... Поэтому не стесняйтесь писать мне, чтобы поделиться своими впечатлениями. Любые (конструктивные) отзывы приветствуются.

Вот несколько способов связи:

- Присоединиться к серверу Discord blunderDB: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- Написать мне по адресу blunderdb@proton.me.
- Поговорить со мной, если мы встретимся на турнире.
- На GitHub.
 - Открыть задачу: <https://github.com/keving/blunderDB/issues>
 - Для исправления ошибок или предложений по улучшению создать pull request.

Сделать пожертвование

Если вам нравится blunderDB и вы хотите поддержать прошлые и будущие разработки, вы можете

- угостить меня напитком, если мы имеем удовольствие встретиться!
- сделать небольшое пожертвование через PayPal на адрес blunderdb@proton.me

Благодарности

Я посвящаю эту небольшую программу моей супруге Анн-Клер и нашей дорогой дочери Перрин. Я хотел бы особо поблагодарить нескольких друзей:

- *Tristan Remille* — за то, что познакомил меня с нардами с радостью и добротой; за то, что указывает Путь к пониманию этой замечательной игры; за то, что продолжает поддерживать меня, несмотря на мои скромные попытки играть лучше.
- *Nicolas Harmand* — весёлый товарищ уже более десяти лет в замечательных приключениях, и фантастический партнёр по игре с тех пор, как он заразился вирусом нарда.